

## 제2장

### 기본 개념 및 용어의 정의



BLANK PAGE

# 목 차

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Introduction .....                    | 2-3  |
| 전자기파의 전파 .....                        | 2-3  |
| 안테나 방사패턴 .....                        | 2-3  |
| 등방성 안테나와 실제적인 안테나 .....               | 2-4  |
| 전자기장(Electromagnetic Field) .....     | 2-4  |
| 유도전자계(Induction Field) .....          | 2-4  |
| 복사전자계(Radiation Field) .....          | 2-5  |
| 유도전자계와 복사전자계의 세기 .....                | 2-6  |
| 전기장과 자기장의 세기 .....                    | 2-6  |
| 전계강도 .....                            | 2-7  |
| 전자기파의 방사 .....                        | 2-7  |
| Horizontal Polarization of Wave ..... | 2-8  |
| Vertical Polarization of Wave .....   | 2-9  |
| Radiation Patterns Defined .....      | 2-9  |
| Plotting Radiation Patterns .....     | 2-9  |
| Rectangular Plot .....                | 2-10 |
| Polar Plot .....                      | 2-11 |
| Nulls in the Radiation Pattern .....  | 2-11 |



|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Lobes .....                                              | 2-11        |
| Maximums .....                                           | 2-12        |
| Major and Minor Lobes .....                              | 2-12        |
| Minimum .....                                            | 2-12        |
| Critical Points .....                                    | 2-13        |
| Describing a Radiation Pattern .....                     | 2-13        |
| Free Space Pattern .....                                 | 2-14        |
| $I \angle \phi$ .....                                    | 2-14        |
| Amplitude and Phase at Antenna and in Space .....        | 2-19        |
| Phase Lag with Distance .....                            | 2-20        |
| Assumptions .....                                        | 2-22        |
| Antenna Layout .....                                     | 2-22        |
| Combined Field Amplitude .....                           | 2-25        |
| Relative Values .....                                    | 2-25        |
| Relative Phase of Voltage .....                          | 2-26        |
| Relative Amplitude and Phase of the Composite Field .... | 2-28        |
| Basic Antenna Array .....                                | 2-30        |
| <b>Summary .....</b>                                     | <b>2-38</b> |
| Key Points .....                                         | 2-38        |



## Introduction

ILS 는 다른 무선시설과는 다른 독특하고 복잡한 방사패턴을 공간에 형성한다. ILS 를 구성하는 LLZ, GP, MB 시설들은 각기 독자적이고, 독특한 방사패턴을 항공기 진입로(접근방향)에 형성하여, 이를 수신하는 항공기의 계기상에 표시되는 유도정보를 제공한다. 즉, LLZ, GP, MB 시설들에서 방사되는 전파에 의해 표시되는 항공기 계기상의 유도정보는 항공기의 위치에 따라 변하게 된다. 방사패턴의 형성에 대한 이해는 ILS 를 유지보수하고 이해하는데 있어 매우 중요하다. 이번 장에서는 안테나 방사패턴의 형성에 대한 내용을 다룰 것이며, 방사패턴의 분석에 관련한 용어들을 정의한다. 그리고 분석의 절차를 단순화하는 기본적인 가정이 전제된다. 이 기본 개념들은 앞으로 전개되는 내용에도 적용될 것이다. ILS 구성 시설들의 운용에 대한 이해를 위해 필요한 필수적인 기본개념을 익히기 위해서는 이번 장에서 다루는 개념과 용어들을 이해하는 것이 매우 중요하다.

## 전자기파의 전파(Propagation)

도체를 흐르는 교류 전류는 도체 주위의 공간에 주기적으로 변화하는 자기장을 형성하며, 이 자기장은 그 주위에 전기장을 생성한다. 생성된 전기장은 주위에 또 다른 새로운 자기장을 형성하는 반복적인 결과가 생겨난다. 이와 같이 빠르고 반복되는 전기장과 자기장의 생성을 통해서 생성된 전자기장은 빛의 속도로 공간상에서 전파가 된다. 이는 전자기파의 전파에서 주요 특징이 된다.

## 안테나 방사패턴

안테나는 다양한 물리적 형태를 가질 수 있으며, 공간상에서 다양한 형태의 방사패턴을 생성해 낼 수 있다. 모든 가능한 안테나 구성과 방사패턴에 영향을 미치는 모든 요소들에 대한 학습은 의미있는 일이긴 하지만, 이 교재에서는 등방성 안테나에 대한 학습과 ILS 구성 시설에 사용되는 기본적인 방사체들에 대한 내용만 포함할 것이다. 이번 장을 포함해서 이어지는 장에서 설명되는 안테나에 관한 내용들은 ILS 구성 시설들에 적용되는 안테나 이론에 관한 것으로 한정된다.

### 참고1 : 등방성 안테나(Isotropic Antenna, 等方性)란?

개념상의 기준 안테나로 무손실에서 전자기파 방사에 지향성이 없는, 즉, 모든 방향으로(전방향) 복사 강도가 일정하게 되는 이론적인 안테나를 의미한다.

### 등방성 안테나와 실제적인 안테나

방사소자나 안테나가 등방성이라고 가정할 경우, 방사패턴에 관한 학습내용을 단순화할 수 있다. 등방성 안테나는 모든 방향으로 동일한 전계강도의 전파를 방사하는 안테나이다. 그러나, 실제적인 안테나는 모든 방향으로 동일한 전력의 전파를 방사할 수는 없다. 등방성 안테나가 이론적인 것이긴 하지만, 어떤 안테나 또는 안테나 배열의 방사패턴은 그 방사체를 먼저 등방성으로 간주하여 계산하고, 그 다음 방향성을 고려해서 계산할 수 있다.

### 전자기장(Electromagnetic Field)

전자기장의 존재는 에너지 형태로 저장되는 전기력선에 대비하여 생각될 수 있는 중요한 의미를 가진다. 스위치에 의해 동작하는 발전기에 두 개의 긴 도체가 연결되어 있다고 가정하자. 만약 발전기가 스위치에 의해 짧은 시간 동안 동작된다면, 발전기에 의해 두 개의 도체에는 전기적인 진동(Electrical Disturbance)이 생성된다. 이 진동은 발전기가 꺼진 후에도 계속 존재하게 된다. 즉, 진동의 초기 원인이 제거되어도, 짧은 시간이나마 존재한다. 진동의 전파는 도체상의 에너지 저장과 관련되어 있기 때문이다. 전기장 또는 자기장이 형성되기 위해서는 에너지의 저장이 꼭 필요하다고 생각되지만, 전자기장은 이러한 에너지의 저장들이 없어도 존재할 수 있다. 이러한 현상은 얇은 연못에 조그만 돌이 떨어졌을 때 생기는 수면의 진동 생성과 유사하다. 연못의 바닥에 돌이 도착할 때까지 움직이는 물결을 볼 수 있다. 에너지의 저장은 전기장 또는 자기장을 생성하기 위해서 필요하지만, 전기장 또는 자기장의 지속적인 존재를 위해 필요한 것은 아니다.

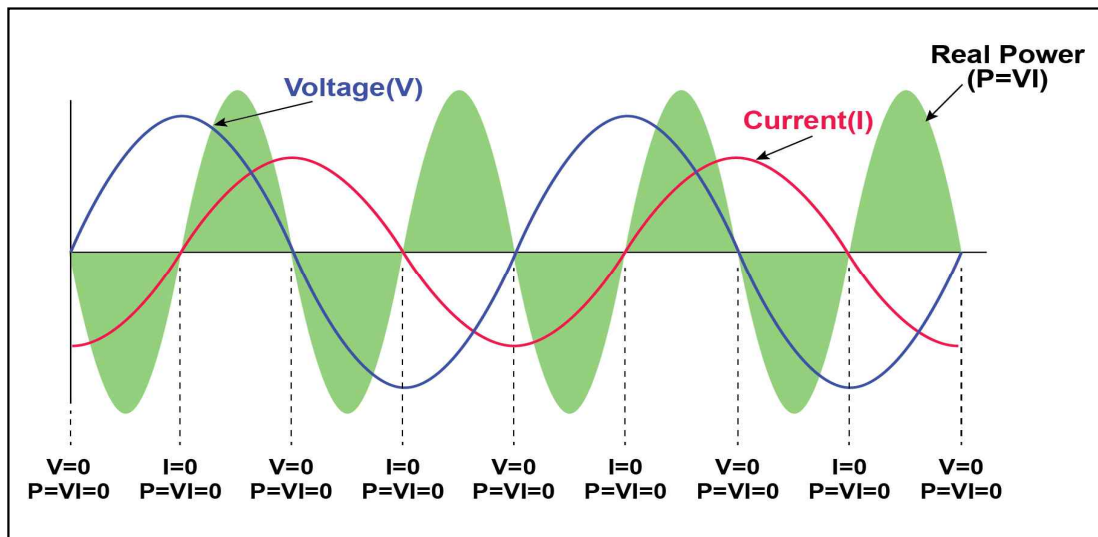
### 유도전자계(Induction Field)

안테나와 관련 있는 두 개의 다른 전자기장 영역이 있다. 첫 번째는 유도전자계로 불리우는 것으로, 안테나와 근접한 곳에서만 중요한 의미를 갖는다. 유도전자계는 안테나 도체에서 전압과 전류의 변화에 의해 생성되고 한 주기에 두 번 상태 (+, -)가 변화되는 역선들로 구성되어 있다. 안테나에서 전압과 전류는  $90^\circ$ 의 위상차를 가지기 때문에, 유도전자계는 단지 리액턴스 성분만을 가지고 있다.

**참고2 :** 무손실(무저항)인 등방성 안테나를 기준으로 하였으므로, 안테나에서는 전압과 전류의 위상차가  $90^\circ$  이다. 순시 전압  $V$  와 순시전류  $I$  를 곱하면 순시전력  $P$  가 되는데,  $V$  나  $I$  가 0 이 되는 지점에서  $P$  는 0 이 된다.

그리고  $V$  와  $I$  가 모두 양의 값이면  $P$  도 양의 값을 갖는 반면,  $V$  나  $I$  둘 중 하나가 음이라면  $P$  는 음의 값이 된다.  $V$  와  $I$  가 모두 음의 값이면  $P$  는 양의 값이 된다. 아래 그림에서 보듯이, 전력은 정현파의 곡선을 따라서 변화한다. 양의 값을 갖는 전력은 전원에서 안테나 방향으로 에너지가 흐르는 것을 의미하며, 반대로 음의 값을 갖는 전력은 에너지가 안테나에서 전원으로 돌아가는 것을 나타낸다. 즉, 동일한 양의 에너지가 전원과 안테나 사이를 반복하여 이동한다. 이는 에너지가 소모되지 않고 저장되는 것을 의미하므로, 전력은 0이 된다. 정리하면, 안테나의 저항성분이 없다고 가정했을 때, 소모되는 유효전력(Real Power)이 0이라는 의미이다. ( $P_{real} = I_{rms}^2 R$ , rms:root mean square(실효값), R:저항)

반면에, 저장되는 에너지를 무효전력(Reactive Power)이라고 하며, 에너지의 소모 또는 손실이 없음을 의미한다. ( $P_r = V_{rms} I_{rms}$ , r:reactive power)

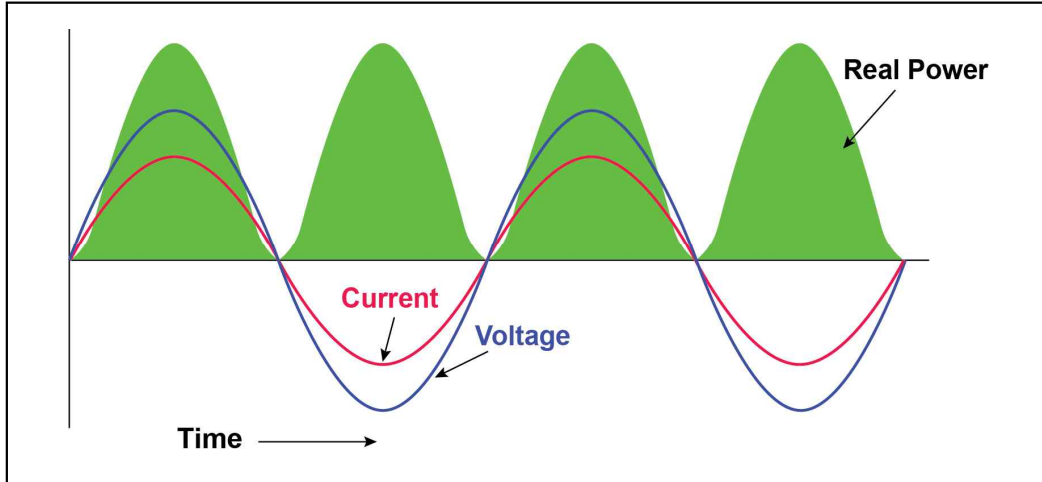


참고 그림 2-1. Induction Field

### 복사전자계(Radiation Field)

두 번째는 복사전자계이다. 복사전자계는 안테나로부터 분리되어 전자기 파장으로 공간에 전파되는 역선으로 구성되어 있다. 복사전자계는 특정계측기로 측정할 수 있는 실제 전력을 포함하고 있다. 복사된 공간에서 전기장과 자기장은 동위상이므로, 전력은 안테나에서 분리되어 전기장과 자기장에 의해 공간으로 이동된다.

**참고3 :** 전파가 이동하는 자유공간의 임피던스는 약  $377\Omega$  으로 저항성(순수저항)이다. 따라서, 전압(전기장)과 전류(자기장)는 동위상으로 모든 순간에서 전력 ( $P = VI$ )은 양의 값을 나타내므로, 에너지가 역의 방향으로 흐르지 않는다. 따라서, 자유공간에서는 저장성분 없이 에너지(전력)만이 전달된다.



참고 그림 2-2. Radiation Field

### 유도전자계와 복사전자계의 세기

유도전자계의 세기는 안테나로부터 거리의 역수의 제곱에 따라 변화하며, 방정식은:

$$\text{유도전자계의 세기} \approx \text{원 신호의 세기}/(\text{거리})^2 \quad \text{이다.}$$

복사전자계의 세기는 안테나로부터 거리의 역수에 따라 변화하며, 방정식은:

$$\text{복사전자계의 세기} \approx \text{원 신호의 세기}/\text{거리} \quad \text{이다.}$$

거리가 피트나 인치와 같은 단위의 형태로 측정되었을 때 “ $\approx$ ” 표시는 비례한다는 의미이다. 복사전자계는 통신 목적으로 송신정보를 충분한 세기를 갖고, 멀리 떨어진 지점으로 전송할 필요가 있을 때 중요한 의미를 갖는다.

### 전기장과 자기장의 세기

전기장의 세기는  $V/m$  로 측정되고, 자기장의 세기는  $A/m$  로 측정된다. 파동에너지의 절반은 전기장 성분이고, 나머지 절반은 자기장 성분을 가지고 있다. 전기장과 자기장의 복합신호는  $W/m^2$  의 단위를 갖는다.

$V/m$  와  $A/m$  의 비는 옴( $\Omega$ )의 단위이다. 자유 공간상에서 전기장의 세기와 자기장의 세기를 안다면, 자유 공간상의 임피던스를 계산할 수 있다. 흥미로운 점은 전자기파에 대한 자유 공간상의 임피던스가 377옴(순수 저항)이라는 것이다. 자유 공간상의 임피던스가 저항성분이라는 사실은, 전압과 전류가 저항 회로망에서 동위상이라는 것과 매우 유사하게 전기장과 자기장이 동위상이라는 사실을 뒷받침한다.



## 전계강도(Field Strength)

방사된 전파의 세기는 자기장 대신에 전기장의 관점에서 표현된다. 전기장 세기의 절대값이 필요할 때는  $\mu V/m$  나  $mV/m$  의 단위로 측정된다. 이는 변화하는 전기장에 의해 1m 마다 공간상에 생성되어지는 전기적 강도이다.

## 전자기파의 방사

복사된 전자기파는 빛의 속도( $984 \times 106 ft/sec$ )로 공간상에 전파된다. 공간상의 한 고정점에서 보면, 그림 2-1.에 나타난 것과 같이 그 점을 통과하는 파동은 사인곡선을 따라 변하는 것처럼 보이는 전기장과 자기장의 형태로 나타난다.

안테나로부터 방사된 전파는 실제로는 구 모양의 파동이다. 안테나로부터의 거리가 증가할수록 구의 표면(wave front)은 커지게 된다.

\* **Wave front** : Imaginary surface representing corresponding points of a wave that vibrate in unison. When identical waves having a common origin travel through a homogeneous medium, the corresponding crests and troughs at any instant are in phase; i.e., they have completed identical fractions of their cyclic motion, and any surface drawn through all the points of the same phase will constitute a wave front.

The wave front Figure shows a spherical wave front ( $W_s$ ) for a sound wave spreading out from a point source and a plane wave front ( $W_p$ ) for a parallel beam of light, such as that emitted.

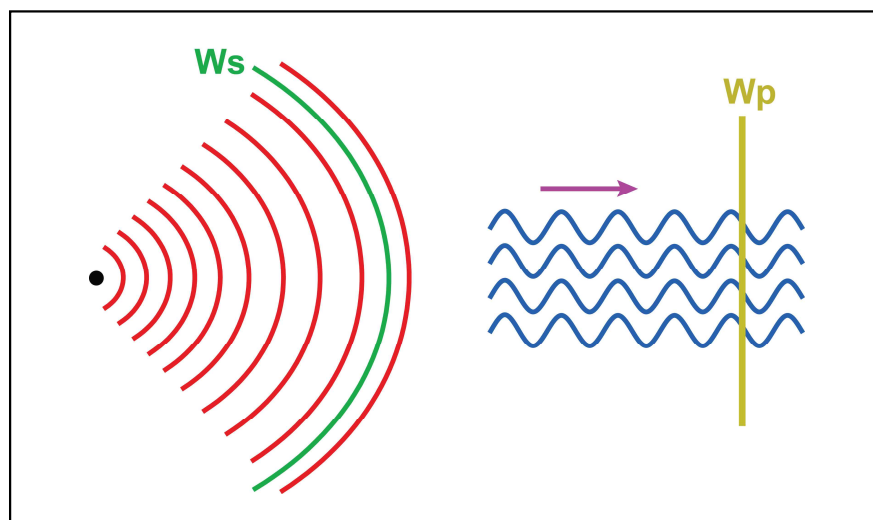


그림 2-1. Wave front

## 제2장. 기본 개념 및 용어의 정의

구면을 따라 생성된 작은 면을 보면, 전파는 평면파로 생각할 수 있다. 전기와 자기의 위상은 그림 2-2.에서 보여 지듯이 동일한 평면에서 직선으로 표현될 수 있다. 이 그림은 복사전자계에서 전기장(E)과 자기장(H)이 항상 동위상이지만, 공간에서는 직각을 이룬다는 것을 보여준다. 즉, 동위상이지만 서로 직각방향으로 진행한다.

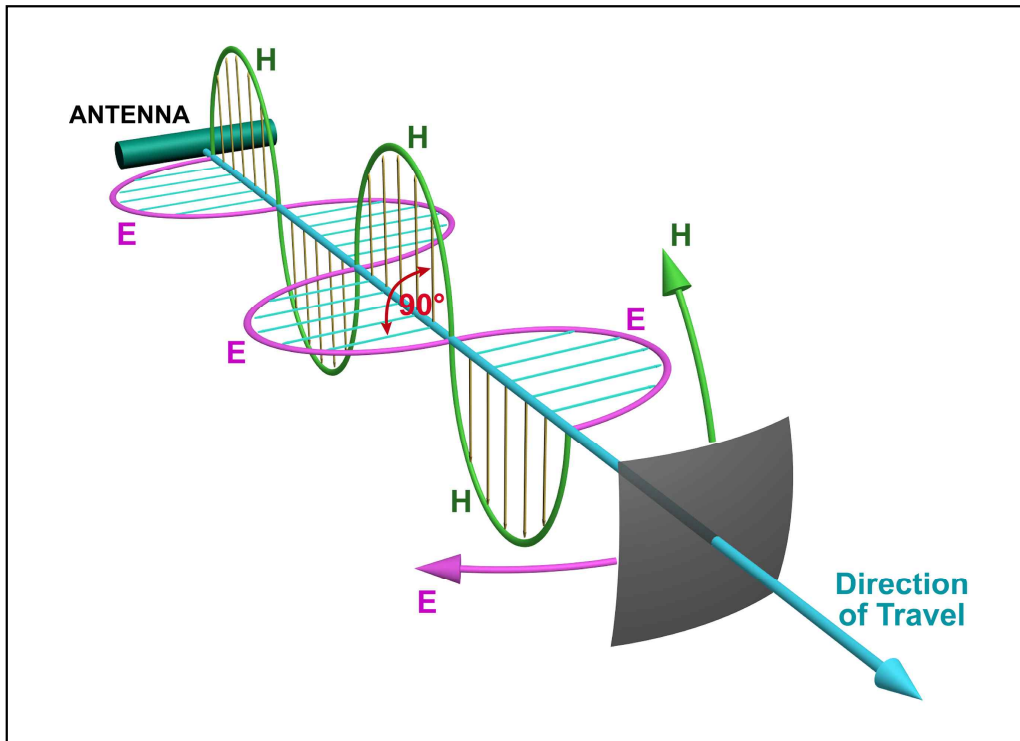


그림 2-2. Radiated Wave from an Antenna

### Horizontal Polarization of Wave

전파의 편향성(편극)은 반사되는 면에 대한 E-페이서(전기장 페이서)의 위치에 의해 정해진다. 대부분의 경우 반사면은 지표면이 될 것이다.

그림 2-3. a) 는 반사면에 평행한 전기적 페이서를 보여주고 있다. 이 경우에 파형은 **수평으로 편향**되었다고 한다.

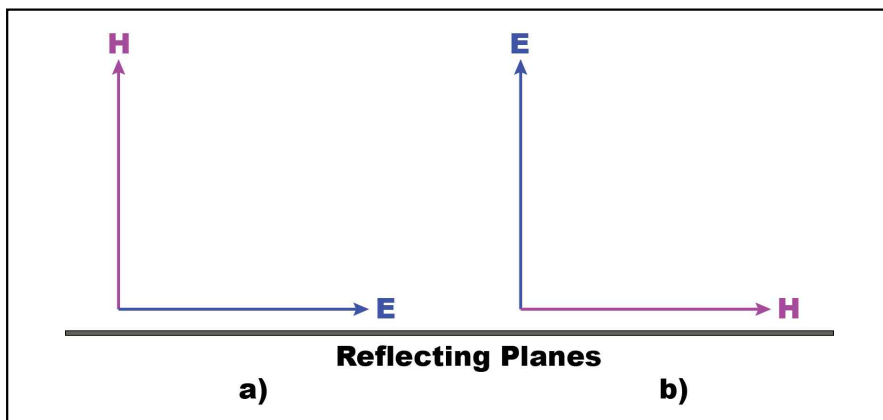


그림 2-3. Reflecting Planes

### Vertical Polarization of Wave

그림 2-3. b) 에서는 반사면에 수직으로 위치한 전기장 페이서를 볼 수 있다. 이 경우에는 **수직으로 편향**되었다고 한다.

일반적으로 편향성의 종류는 지표면(또는 반사면)에 대한 안테나의 물리적인 설치 형태로 결정된다. **만약 직선 형태의 안테나가 지면에 대해 평행한 상태에 있다면, 수평 편향이다. 지면에 대해 수직으로 설치되어 있다면, 수직 편향이다.** 루프(Loop), 반루프, "V" 형 등의 안테나인 경우에, 편향은 반사면에 대한 안테나를 포함하는 면의 방향에 의해 정해진다. 어떤 안테나의 경우는 물리적인 형태 때문에 두 편향성을 모두 가지기도 한다. 편향성은 뒤에 이미지 안테나편에서 좀 더 자세하게 다루어진다.

### Radiation Patterns Defined

**방사패턴은 일정한 거리에서의 전기장 세기를 그린 것이며, 안테나 또는 안테나 배열의 지향성을 나타낸다.** 방사패턴을 수학적으로 계산할 순 있지만, 실제로 공간상에서 측정하는 방법으로 그 패턴을 알아내는 것도 가능하다. 예를 들면, 수평면에서의 패턴을 그리는 방법은 다양한 각도의 위치에서 계측기가 나타내는 RF 값을 읽는 것이다. 배열의 중심으로부터 일정한 거리에서 값을 읽는 것은 매우 중요하다. 계측기에 표시되는 RF 값들이 전기장의 세기와 선형적으로 비례한다면, 각 수평적 각도에 대한 측정값들을 그림으로써 방사패턴을 표현할 수 있다. 그림 2-4.를 보자.

### Plotting Radiation Patterns

그림 2-4. a) 는 측정된 데이터를 직각좌표계로 나타낸 것이며, 그림 2-4. b) 는 같은 데이터를 극좌표계로 나타낸 것이다.

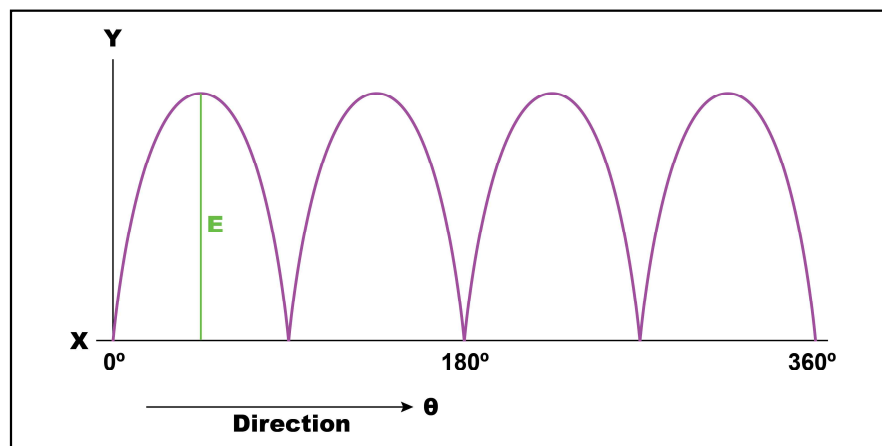


그림 2-4. a) Rectangular Plots of Radiation Pattern

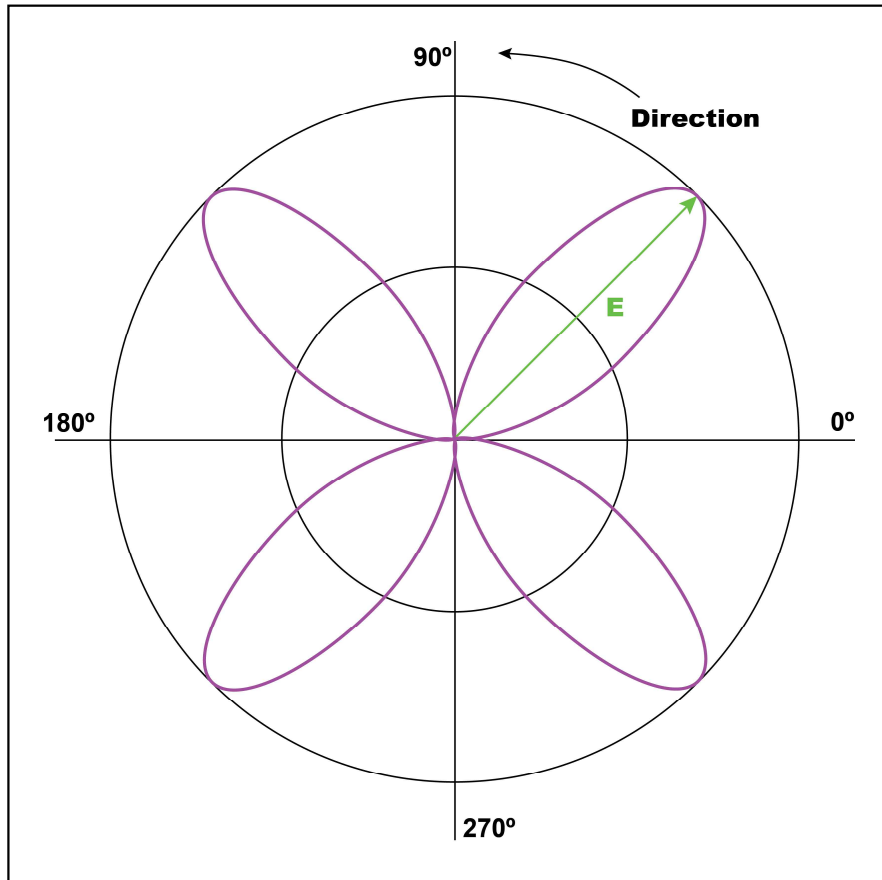


그림 2-4. b) Polar Plots of Radiation Pattern

패턴의 모양에 대해 주로 관심을 갖기 때문에, 일반적으로 전기장의 절대적 크기보다는 상대적 크기를 표시한 형태를 사용한다. **방사패턴을 나타내는 곡선은 신호가 존재하는 공간의 경계선을 의미하지 않는다. 패턴은 단순히 상대적인 신호의 세기가 안테나나 안테나 배열로부터 얼마나 지향성을 가지고 변하는가를 나타내 줄 뿐이다.** 방사패턴은 3차원 좌표로 표현되면 가장 좋지만, 3차원 좌표로 나타내는 것은 상당히 어렵기 때문에, 일반적으로 수직면과 수평면에 3차원 방사패턴을 투영시킴으로서 충분한 정보를 얻어낸다.

### Rectangular Plot

방사패턴은 극좌표계나 직각좌표계로 나타낼 수 있다. 직각좌표계를 사용하는 경우, **신호의 세기는 Y 축에 표시하고, X 축에는 신호의 방향성을 나타낸다.** 직각좌표계로 표현한 경우는 그림 2-4. a) 에 나타나 있다.

## Polar Plot

극좌표에서 기준선  $0^\circ$ 의 위치는 일반적으로 직각좌표계에서 양의 X 축과 대응한다. 따라서, 기준선은 항상 직각좌표계에서 양의 X 축에 대응한다라고 정의하자.

극좌표계 중심에서부터의 레디얼 길이는 상대적인 신호의 세기를 나타낸다. 그 선(레디얼 길이를 나타내는 선)과 기준선이 만드는 각도는 안테나 또는 안테나 배열 중심으로부터의 지향성을 나타낸다. 그림 2-4. b)는 극좌표계에서 방사패턴을 나타낸 예이다. 그림 2-4. a)와 2-4. b)는 동일한 방사패턴을 나타내므로, 직각좌표계에 표현된 형태와 극좌표계에 표현된 형태에서 공통점을 찾을 수 있다.

## Nulls in the Radiation Pattern

그림 2-4. a)와 2-4. b)에서 상대적 신호의 세기는  $0^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ ,  $270^\circ$ 에서 0이다. **패턴에서 상대적인 전계강도가 0인 지점을 널(Null)**이라고 한다.

## Lobes

인접해 있는 Null 사이의 영역을 **로브(Lobe)**라고 하며, 전계강도가 0이 아닌 공간을 나타낸다. 그림 2-4.와 2-5.에는 4개의 로브가 있다.

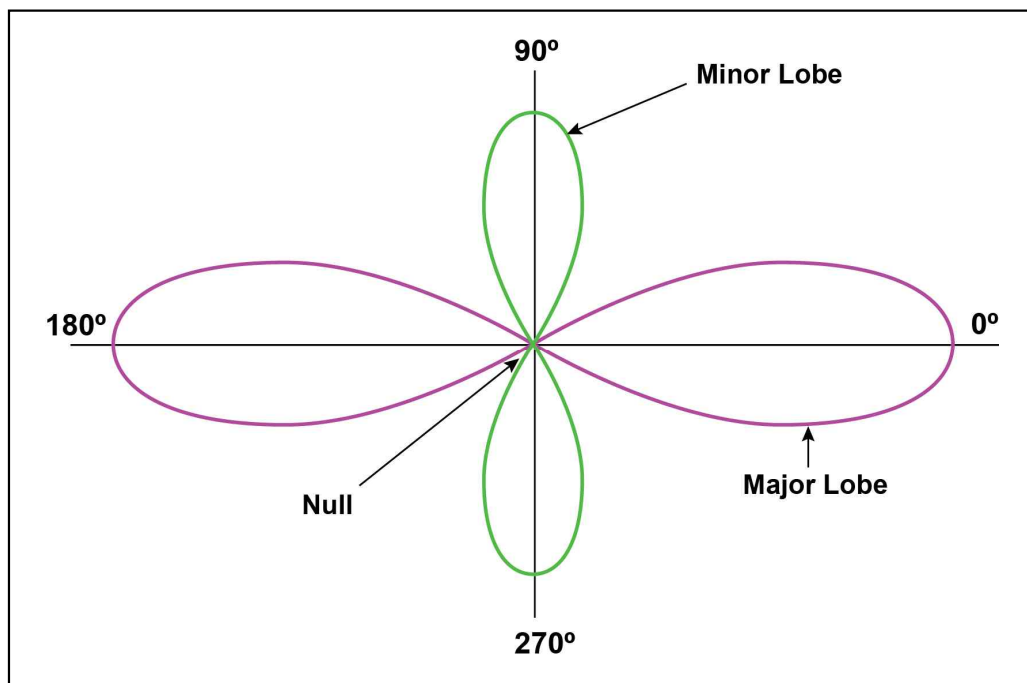


그림 2-5. Radiation Pattern having Major Lobes, Minor Lobes and Nulls

### Maximums

최대값은 각 로브에서 전기장의 전계강도가 가장 큰 지점을 말하며, 그림 2-4.에서 최대값은  $45^\circ$ ,  $135^\circ$ ,  $225^\circ$ ,  $315^\circ$  에서 나타난다. 그림 2-4.의 패턴은 4개의 로브로 이루어져 있다. 그림 2-5. 또한 4개의 로브와 4개의 최대값을 가진다. 그림 2-5.에서 최대값은  $0^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ ,  $270^\circ$  지점에서 볼 수 있다.

### Major and Minor Lobes

그림 2-5.의 패턴은 4개의 로브로 구성되어 있으며,  $90^\circ$  와  $270^\circ$  에서의 최대값은 전기장의 강도가  $0^\circ$  와  $180^\circ$  에서의 최대값보다 상대적으로 적다. 패턴에서 가장 큰 전계강도를 갖는 로브를 **주로브**라고 하며, 그보다 작은 최대값을 갖는 로브는 **부로브**라고 한다. 그림 2-5.에서 보면, 주로브는  $0^\circ$  와  $180^\circ$  에서 생성되고, 부로브는  $90^\circ$  와  $270^\circ$  에서 생성된다.

### Minimum

방사패턴을 설명하는 또 다른 용어는 최소값이다. 그림 2-6.은  $90^\circ$  와  $270^\circ$  에서 최소값을 갖는 패턴을 보여주고 있다. 그 **최소값에서의 전계강도는 0 보다 크다는 점에 유의하라. 최소값은 양쪽에 최대값을 갖는 로브의 가장 가까운 임계점에서의 전계강도를 나타내는 지점의 각도로 정의된다.** 2개의 등방성 안테나로 구성된 배열에서 최소값은 오직  $90^\circ$  와  $270^\circ$  에서만 나타난다.

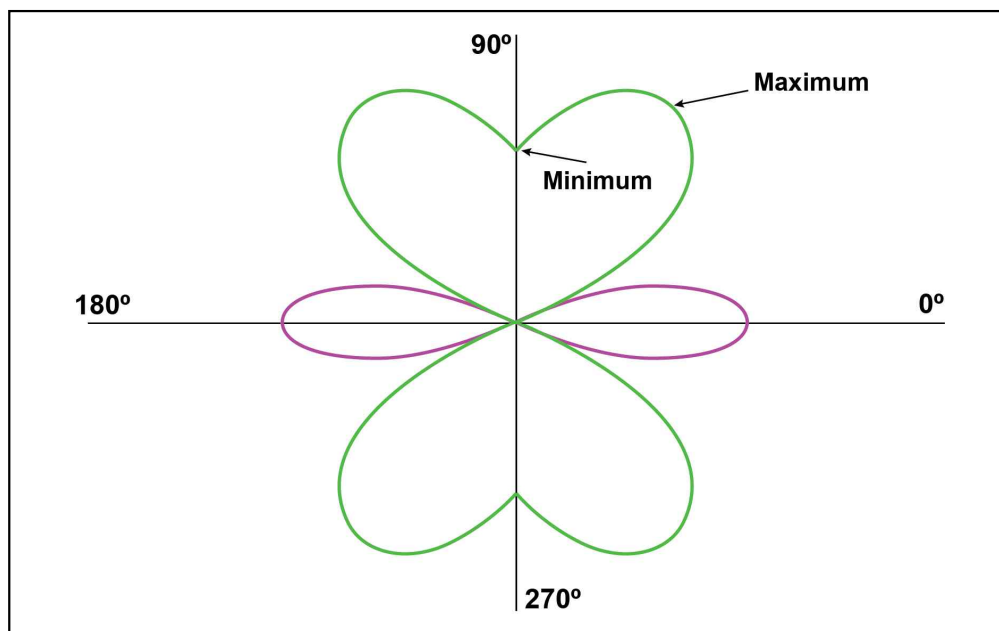


그림 2-6. Radiation Pattern having Minimums at  $90^\circ$  and  $270^\circ$

### Critical Points

방사패턴에서 임계점은 Null 값, 최대값, 최소값이 나타나는 각위치를 의미한다.

**참고4** : 각위치(Angular Position)는 어떤 지점(예를 들면 안테나 또는 배열의 중심)을 중심으로 일정(동일)한 거리를 유지하는 위치들을 의미한다.

임계점을 정하는 것으로 방사패턴을 극좌표나 직각좌표상에 그릴 수 있다. 만약 방사패턴을 더 상세한 모양으로 그려야 한다면, 임계점들 사이에 점들을 추가하고, 전계강도를 구하는 방정식을 이용하여 추가된 점들에서의 전계강도를 계산할 수 있다. 그러나 경험상, 방사패턴은 임계점을 정하고 그들의 사이를 부드러운 곡선으로 연결함으로써 간단히 그릴 수 있다.

### Describing a Radiation Pattern

방사패턴은 전기장의 모양과 위상 또는 패턴을 나타내는 전기장들을 가지고 설명될 수 있다.

#### Shape

안테나 또는 안테나 배열들이 모든 방향으로 균일하게 에너지를 방사할 때, 방사패턴은 무지향이나 전방향방사특성이라고 말할 수 있다. 주로 두 방향으로 방사하는 안테나나 안테나 배열은 양방향 패턴을 갖는다. 만약 방사가 한 방향으로 집중된다면, 단방향 패턴이라고 한다. 그림 2-7.은 3가지 형태의 패턴을 보여주고 있다.

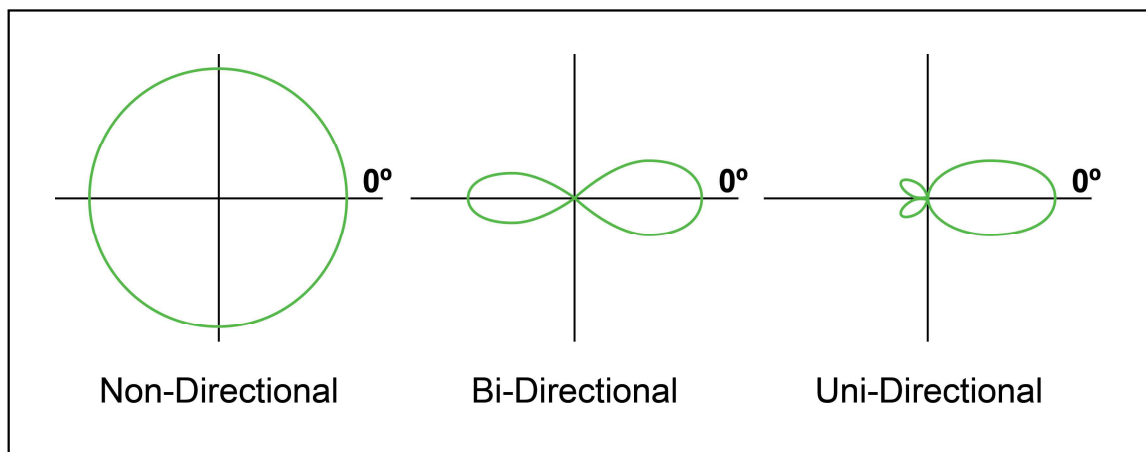


그림 2-7. Shapes of Radiated Patterns

## 제2장. 기본 개념 및 용어의 정의

### Phase

방사패턴은 패턴 내의 2개 또는 그 이상의 지점에서, 전기장의 위상을 비교함으로써 분류된다. 비교되는 점들은 배열의 중앙에서 동등한 거리에 있어야 한다.

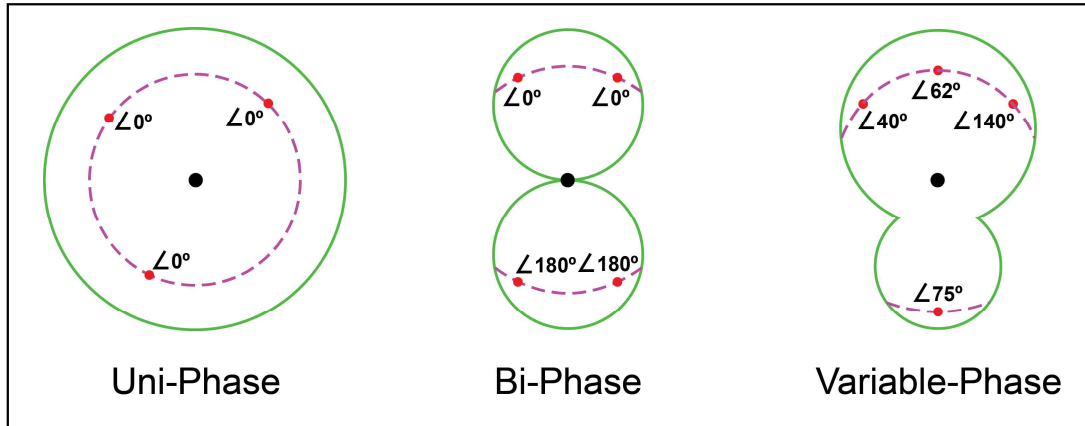


그림 2-8. Phasing of Radiation Patterns

위 조건은 일반적으로 언급되지는 않지만, 반드시 필요한 가정이다. 만약 단일패턴의 모든 지점에서 전기장들의 위상이 같다면, 단상(Uni-phase)패턴으로 표현된다. 만약 단일패턴에서 두 개의 위상이 존재한다면, 그리고 그 위상이 각 로브 안에서 일정하다면, 양상(Bi-phase) 패턴으로 표현한다. 한 개의 로브에서 전기장들의 위상이 변하는 것도 가능하다. 이 경우 패턴은 가변위상(Variable-phase)이라고 한다. 그림 2-8.은 3가지 경우를 보여주고 있다.

### Free Space Pattern

방사패턴의 모양은 지면으로부터의 반사나 또는 다른 반사면에 의해 달라질 수 있지만, 방사체가 공간상에 있다고 가정하면, 반사는 없다고 가정할 수 있다. 이러한 가정에 의해 계산된 패턴을 **자유공간 패턴**이라고 한다.

여기에서는 자유공간에서의 패턴에 대한 계산을 주로 다룰 것이며, 다음 장에서 반사의 영향에 대해 더 자세히 다룰 것이다.

### $I \angle \phi$

안테나에 흐르는 전류는 다음과 같이 표현될 수 있다:

$$i = I_m \sin(\omega t + \phi)$$



이 방정식에서 초기 위상각이 " $\phi$ " 이고, 최대전류값  $I_m$  을 갖는 사인파의 순시전류 값 계산이 가능하다. 안테나 배열에 단일 RF 소스로부터 에너지가 공급될 경우, 주파수  $\omega t$  는 극형식으로 표현할 때 생략될 수 있다. 또한, 순시값은 필요하지 않으며 단지 최대값과 상대적인 위상값만이 방사패턴의 분석에 필요하다.

$$\vec{I} = I \angle \phi$$

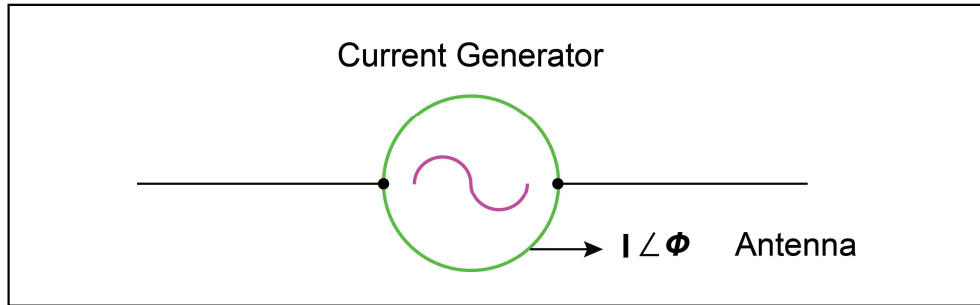


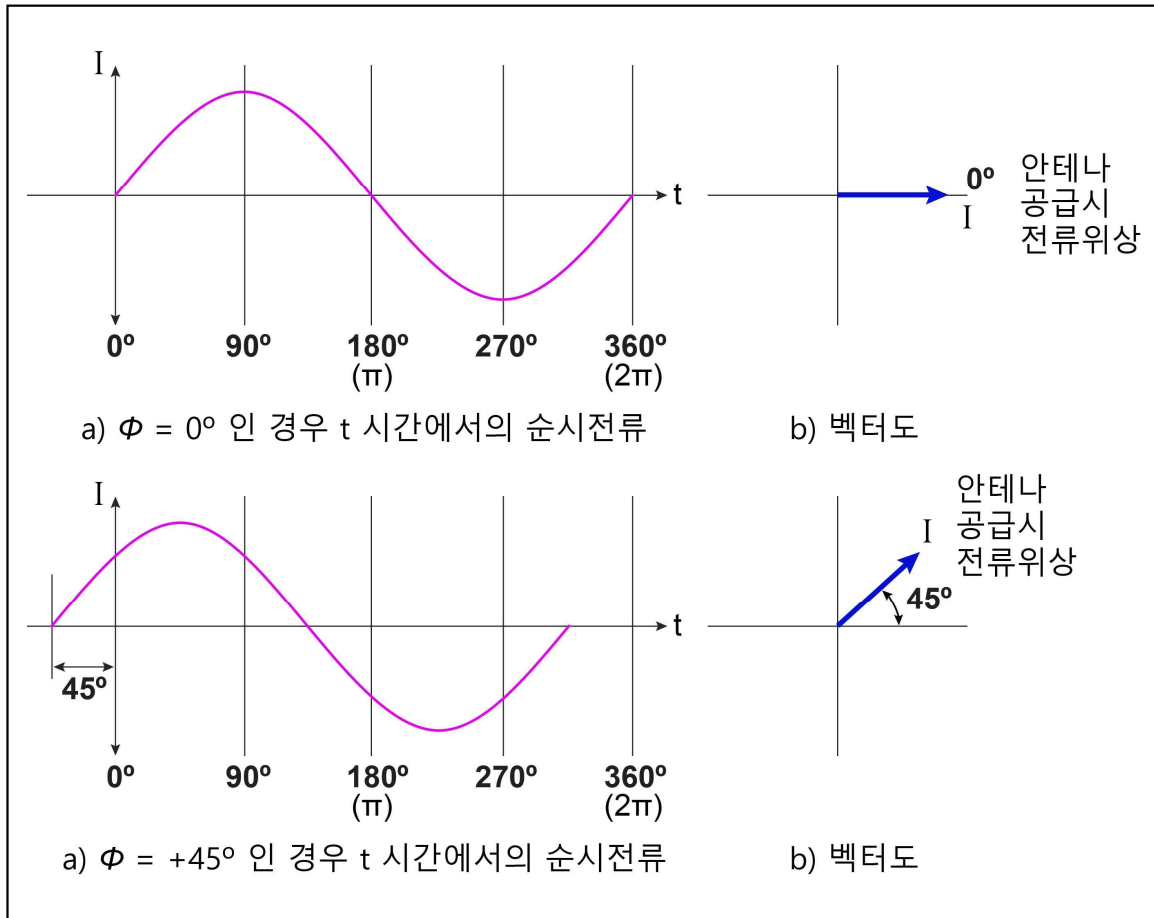
그림 2-9. Antenna Current Represented by Current Generator

극형식에서,  $\phi$  는 전류의 초기 위상각을 나타내고,  $I$  위의 화살표는 위상의 양을 나타낸다. 이번 과정에서는 그림 2-9.에서와 같이, 안테나 중심에 위치한 전류 발생기에 의해 생성되어 방사되는 전자기파에 대해 다룰 것이다.  $I \angle \phi$  암페어의 안테나 전류는 이 발생기의 출력이다. 이 교재에서  $I \angle \phi$  는 안테나 전류의 크기와 위상을 표현하고 있다.

**참고5 :** 최대치가  $I_m$  이고, 위상이  $\phi$  인 정현파 전류(Sine Wave)를 안테나에 공급할 때 안테나 순시전류  $I$  를 등식으로 표현하면,  $i = I_m \sin(\omega t + \phi)$ 이고, 이를 벡터 형태로 표현하면  $i = I \angle \phi$  이다.

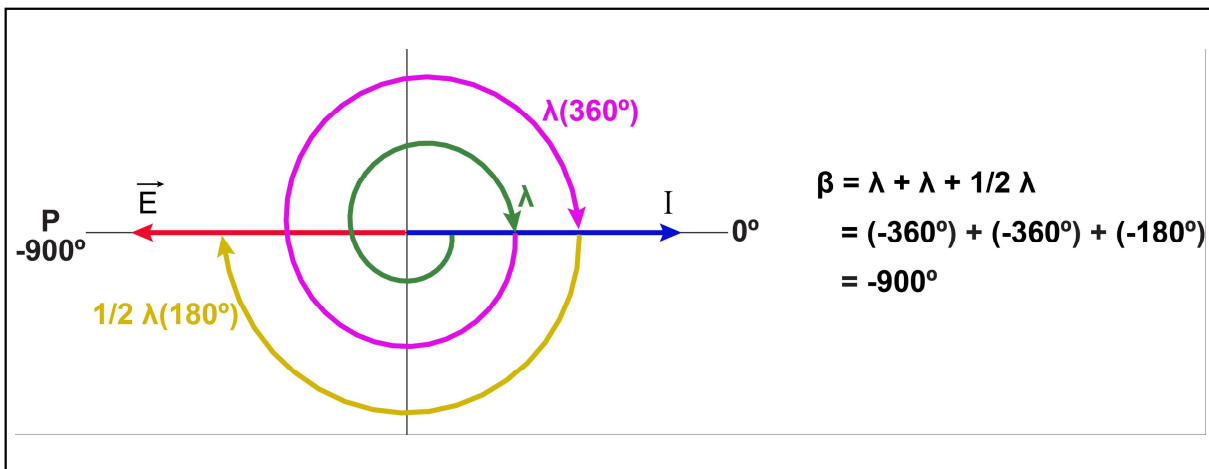
각속도  $\omega t$  는  $2\pi ft$  로서  $t$  시간 후의 안테나 전류  $I$  의 지연위상을 표현하며, 시간과 주파수에 비례함을 알 수 있다. 안테나 전류  $I$  의 처음 공급시 위상  $\phi$  를  $0^\circ$  로 하면, 각속도  $\omega t=90^\circ$  일 때,  $\sin 90^\circ=1$  에 의하여 최대치 유효성분을 출력한다.

## 제2장. 기본 개념 및 용어의 정의



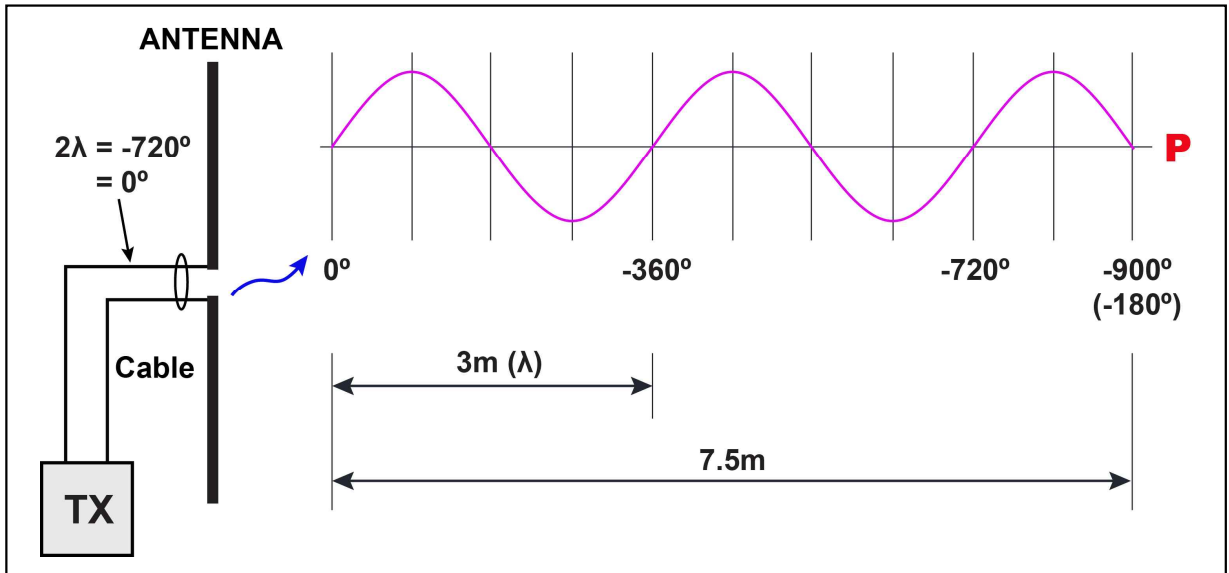
참고 그림 2-3. 안테나 공급전류

**예1 :** 다음 예 그림 2-1. 및 2-2.는 송신 주파수  $f = 100\text{MHz}$  인 송신기의 RF 출력 케이블의 길이를 2 파장( $\lambda$ ) 만큼 잘라서 안테나에 연결하고, 송신기 출력단에서의 RF 출력전류( $I$ )의 위상은  $\phi = 0^\circ$  가 되도록 공급하여 송신하였을 때, 안테나로부터  $2\frac{1}{2}$  파장( $\lambda$ ) 떨어진 수신지점 P에서 전계강도  $\vec{E}$ 의 지연위상  $\beta$ 와 거리  $r$ 을 나타낸 것이다.



예 그림 2-1. 수신점 P에서  $\beta = -900^\circ$  인 전계  $\vec{E}$

- ▷ 전파의 속도  $V = f \cdot \lambda = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
- ▷ 송신주파수  $f = 100 \times 10^6 \text{ Hz}$
- ▷ 파장( $\lambda$ ) =  $V/f \text{ m}$
- ▷  $\lambda = (3 \times 10^8) \div (100 \times 10^6) = 3\text{m}$  이므로,
- ▷ 송신 안테나로부터 수신점 P 까지의 거리는 :  
 $2\frac{1}{2}\lambda = \lambda + \lambda + 1/2\lambda = 3\text{m} + 3\text{m} + 1.5\text{m} = 7.5\text{m}$  이다.

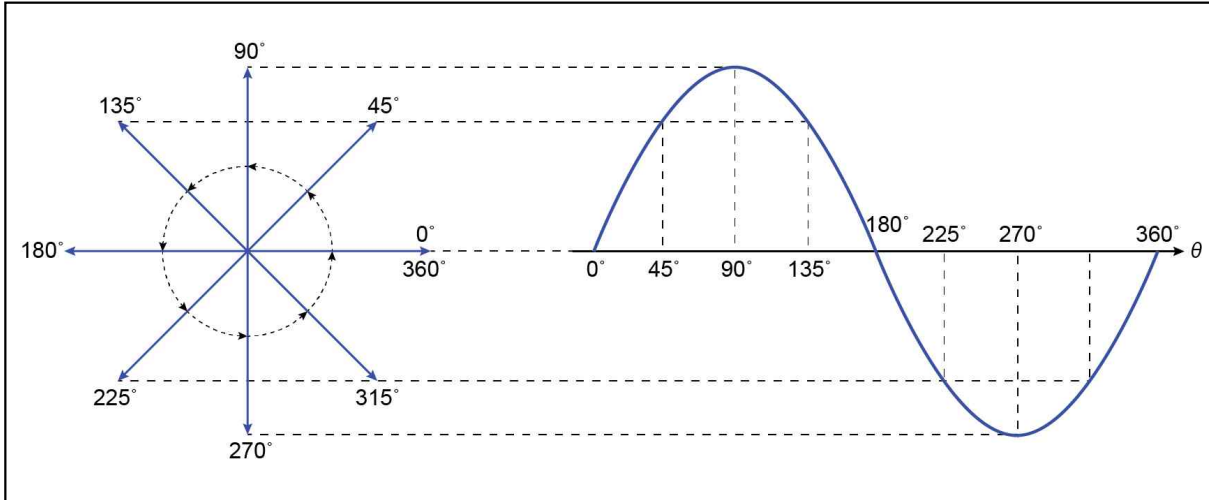


예 그림 2-2. 송신안테나로부터 수신점 P까지 거리( $r$ )=7.5m 인 전계  $\vec{E}$

#### 참고6 : 페이서(Phasor) 란?

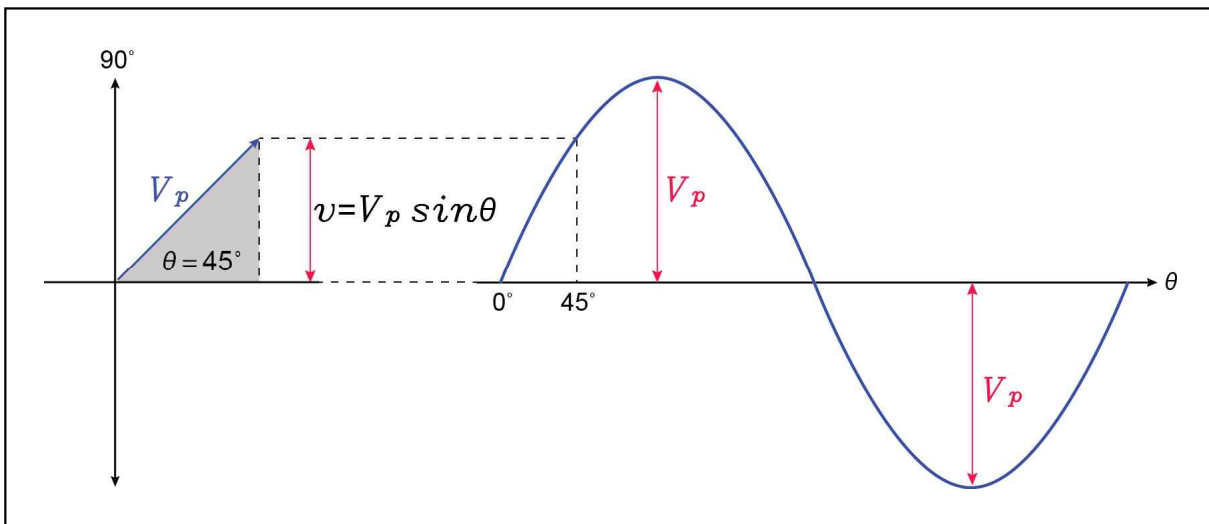
사인파의 수평축을 따라 이동하면, 각은 증가하고, 크기(y 축에 따른 높이)는 변화한다. 어떤 주어진 순간에 사인파의 크기는 위상각과 진폭(최대 높이)으로 나타낼 수 있고, 이를 페이서(Phasor)란 도구를 이용하여 표현할 수 있다. 페이서는 크기와 방향(위상각)을 갖고 있으며, 페이서는 고정점의 둘레를 회전하는 화살표로서 도식적으로 표현된다. 사인파 페이서의 길이는 최대값(진폭)이고, 회전에 따른 위치는 위상각이다. 사인파의 한 사이클은 페이서의  $360^\circ$  회전으로 나타낼 수 있다. 각 페이서 각의 위치에 대응하는 크기(진폭)가 존재하며, 아래 그림과 같이  $90^\circ$  와  $270^\circ$  에서 사인파의 진폭은 최대가 되며, 페이서의 길이와 같게 된다.  **$0^\circ$  와  $180^\circ$  에서 페이서는 수평방향으로 되므로, 사인파의 크기는 0 이 된다.**

## 제2장. 기본 개념 및 용어의 정의



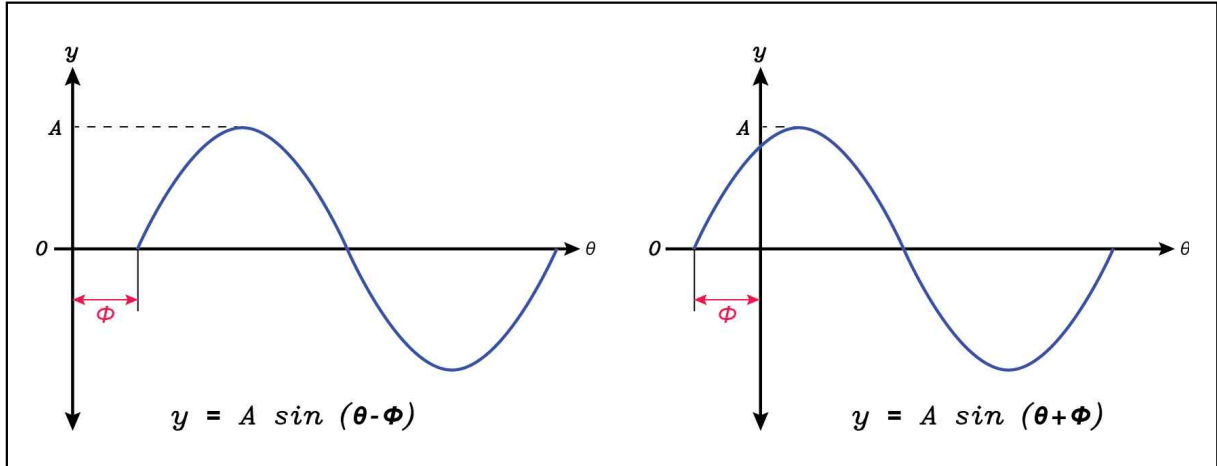
참고 그림 2-4. 페이서의 회전으로 표현한 사인파의 순시값

아래 그림은  $45^\circ$  각도에서의 전압 페이서와 그에 대응하는 사인파 상의 점을 보여 준다. 이 점에서 사인파의 순시값  $v$  는 페이서의 위치와 길이에 의해 결정된다. 페이서의 끝에서부터 수평축까지의 수직거리는 그 점에서의 사인파의 순시값을 나타낸다. 삼각함수에 의해 빗변의 길이( $V_p$ )에 빗변의 각도( $\theta$ )에  $\sin$  을 취한 값을 곱한 것이 삼각형의 높이, 즉, 순시값을 나타내게 된다.

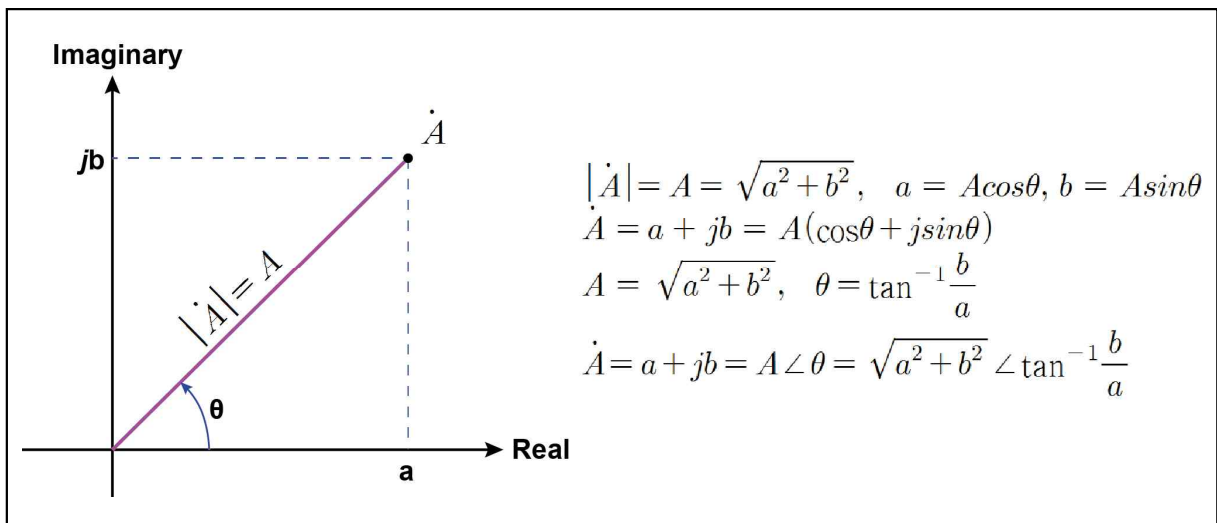


참고 그림 2-5. 직각삼각형으로 유도하는 사인파의 식

정리하면, 수식  $v = V_p \sin \theta$  와  $i = I_p \sin \theta$  를 통해서 전압과 전류값을 구할 수 있다.



참고 그림 2-6. 위상천이(Phase Shift)된 사인파의 표시



참고 그림 2-7. 복소수의 표현

### Amplitude and Phase at Antenna and in Space

공간의 어느 지점에서나, 전기장은 안테나 전류  $I \angle \phi$  와 동일한 주파수에서 사인파 형태로 변할 것이다. 공간에서의 전기장은 다음과 같이 표현한다:

$$\vec{E} = E \angle \beta$$

이 교재에서는  $E \angle \beta$  를 공간상의 전기장 크기와 위상으로 표현할 것이다. 방사패턴의 모양은 비례적인 값들의 사용으로 변하지 않기 때문에, 전압 " $E$ " 의 크기는 수치로 표현된 안테나 전류 " $I$ " 의 값으로 대체된다.

## Phase Lag with Distance

하나의 안테나에서 방사가 이뤄질 때, 전기장의 위상은 안테나에서의 전기장 위상에 비교되고, 안테나로부터의 거리에 따라 변할 것이다. 안테나에서 안테나 전류와 전기장의 위상관계는 일정하다. 이번 과정에서는 안테나에서의 전기장 위상과 안테나 전류의 위상이 동일한 값을 갖는 것으로 가정한다. 공간에서의 어떤 특정점 P에서 안테나 전류와 전기장 사이의 관계는 극좌표 형식이나 페이서에 의해 표현될 수 있다. **극좌표 형식과 페이서 형식 모두에서 전기장의 위상은 안테나 전류의 위상보다 지연될 것이다.**

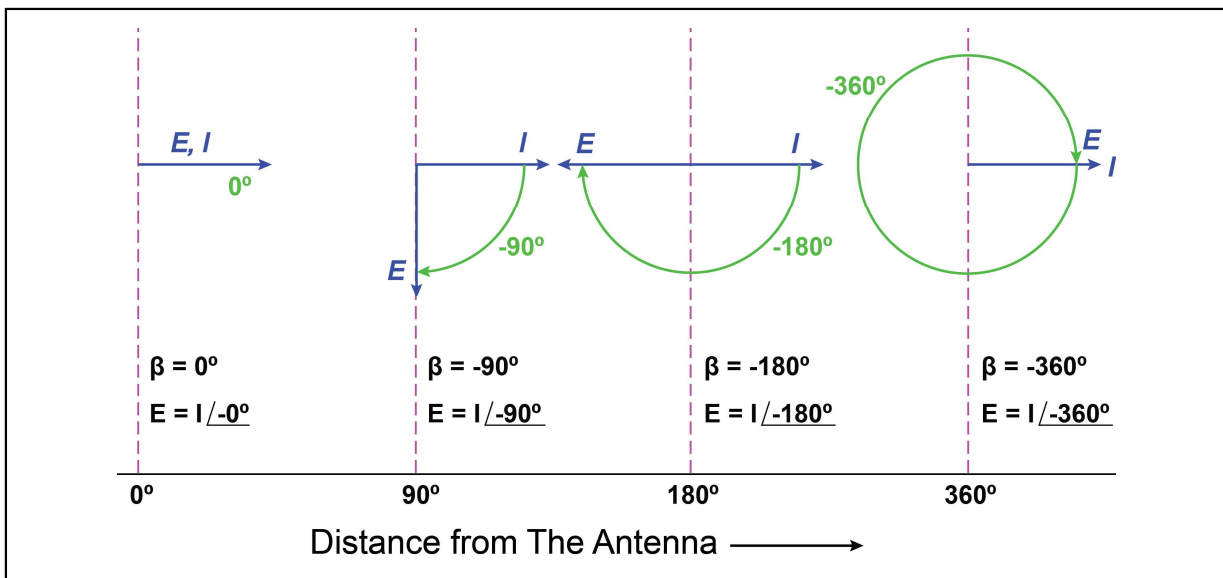


그림 2-10. Variation of  $\beta$  with Distance from the Antenna (Antenna Current  $0^\circ$ )

안테나에  $I \angle 0^\circ$  암페어의 전류가 흐르고 있다고 가정하자. 안테나로부터  $0^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ , 그리고 한 파장의 거리에서, 안테나 전류와 전기장 사이의 관계를 페이서 형식으로 표현한 예를 그림 2-10.에서 보여주고 있다. 전류 페이서가 기준임을 참고하라. 만약 전류의 위상이  $0^\circ$ 가 아니라면, 기준이 이동하게 된다.

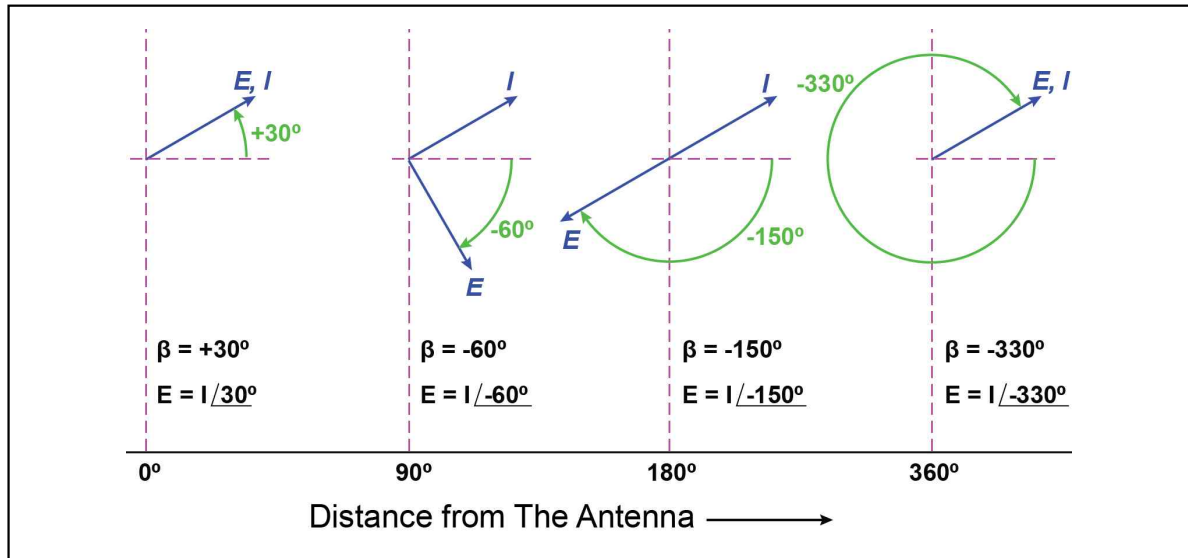


그림 2-11. Variation of  $\beta$  with Distance from the Antenna (Antenna Current  $30^\circ$ )

그림 2-11.은 안테나 전류를  $I \angle 30^\circ$ 로 가정한 경우,  $0^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ ,  $360^\circ$  만큼 떨어진 거리에 대한 페이저 관계를 나타내고 있다.

앞서 예로 들었던 것 보다 훨씬 더 먼 거리를 이동했을 경우,  $E$  페이저는 지연된 위상 방향으로 계속해서 그려질 수 있다. 4와  $\frac{1}{4}$  파장만큼 즉,  $1530^\circ$  지연된 신호를 예로 보자. 만약 안테나 전류의 위상이  $+37^\circ$  라면, 안테나로부터 4와  $\frac{1}{4}$  파장을 뺀 지점의 위상은  $-1493^\circ$  이다.  $\beta$  에 대한 기준값은  $\phi = 0^\circ$  이다. 페이저는 그림 2-12.에서 볼 수 있다.

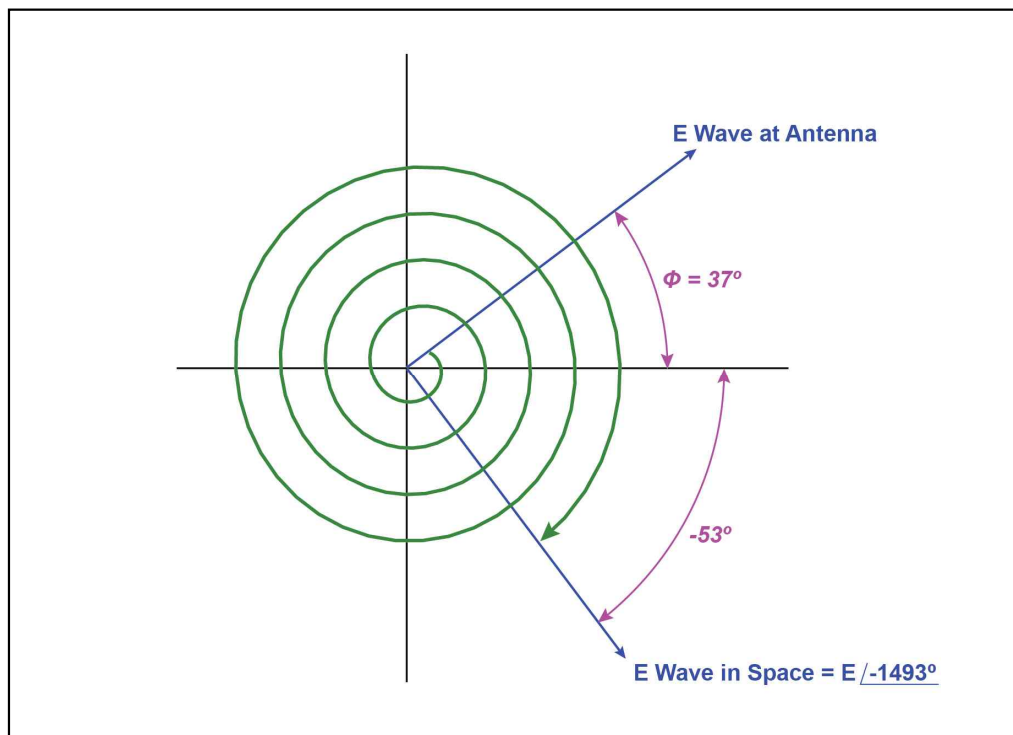


그림 2-12. An Electric Wave  $4\frac{1}{4}$  Wavelengths from an Antenna

## 가 정

두 안테나의 복합 방사패턴을 결정하는 표준방법을 개발하는데, 아래와 같은 기본 형태가 사용되어질 것이다. 그림 2-13.은 지면에 대해 동일한 면에 위치한 두 개의 안테나( $A_1$ ,  $A_2$ )를 나타내고 있다. 지면과 수직인 방향에서 방사패턴이 필요하다면, 그 면은 수직면일 수 있고, 지면과 수평으로 패턴이 결정된다면 그 면은 수평면이다. 두 안테나로부터 방사된 전기장의 조합을 단순하게 하기 위하여, 각 안테나가 공간에 무지향(전방향) 방사패턴을 형성한다고 가정하자. 이것은 두 개의 안테나를 등방성 방사체로 가정한 것과 같다.

## Antenna Layout

그림 2-13.의 안테나 배열형태는 어떤 지점 P에서, 두 안테나의 복합 방사패턴을 결정하는데 사용된다. 방사패턴의 분석을 위해, P 지점은 항상 안테나 배열의 중간 지점으로부터 동일한 거리에 있어야 한다.

P 지점에서의 방향은 방위각  $\theta$  로 표현된다. 양의  $\theta$  값은 그림에  $0^\circ$  로 표시된 기준선으로부터 반시계방향으로 증가한다. 그림 2-13.에서 기준선은 양의 X 축과 대응한다. 배열의 오른쪽 영역에서, 기준선은 역시 방위각  $0^\circ$  이며, 배열의 왼쪽 영역에서는, 기준선을 왼쪽으로 연장한 방위각  $180^\circ$  가 된다.

(항행을 목적으로 하면, 방위각  $\theta$  는 일반적으로  $0^\circ$  기준을 자북으로 해서, 시계방향으로 측정한다.)

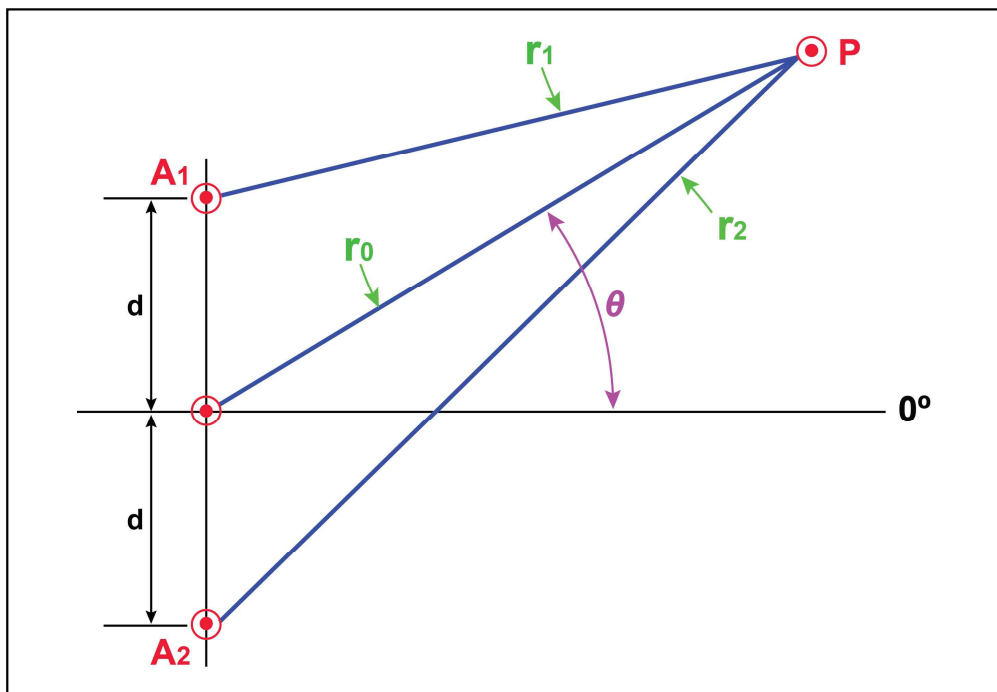


그림 2-13. Basic Sketch of Two Antenna in the Horizontal Plane



그림 2-13.의 선  $r_0$ ,  $r_1$ ,  $r_2$  는 공간에서 P 점까지의 거리를 피트, 인치, 미터 또는 전기적 거리단위로 측정된 값을 나타낸다.  $r_1$ ,  $r_2$  는 P 점과 안테나  $A_1$ ,  $A_2$  사이의 거리를 나타낸다. P 점과 안테나간 중간점과의 거리는  $r_0$  이다. 중간점으로부터 각 안테나간 거리는  $d$  로 표현되고 피트, 인치 또는 미터 단위로 측정된다. 동일한 거리가 전기적 거리(각도)로 측정될 경우는 " $a$ " 로 표현한다.

P점에서, 안테나로부터 방사된 전기장의 크기와 위상에 대한 설명에 앞서,  $r_1$ ,  $r_2$  를  $r_0$ ,  $d$ ,  $\theta$  형식으로 변환하여 보면 이해가 보다 쉬워진다. 그림 2-13.로부터 직접 정확한 표현을 얻을 수 있지만 현실적으로 이해하기가 어렵다.

P 점이 거리  $d$  보다 적어도 100배 이상 떨어진 거리에 있다고 가정하면,  $r_0$ ,  $r_1$ ,  $r_2$  는 그림 2-13.처럼 평행하다고 볼 수 있다. 즉,  $r_0$  가  $d$  보다 최소한 100배 이상의 길이라고 가정할 경우이다.

원거리 지점에서의 방사특성에 대한 학습은 실용적이다. 대부분의 경우, 수신점(예 : 항공기)까지의 거리는  $d$  와 비교해서 매우 긴 거리이다. 안테나들로부터 매우 가까운 거리에서 전파를 수신하는 경우, 예를 들어, 장비의 감시와 조정을 위해 모니터 용 수신기가 설치되는 경우에는  $r_0$ ,  $r_1$ ,  $r_2$  가 평행하다고 가정하면, 오차가 발생할 수 있다. 이러한 경우를 "**근접오차(Proximity Error)**" 라고 표현한다.

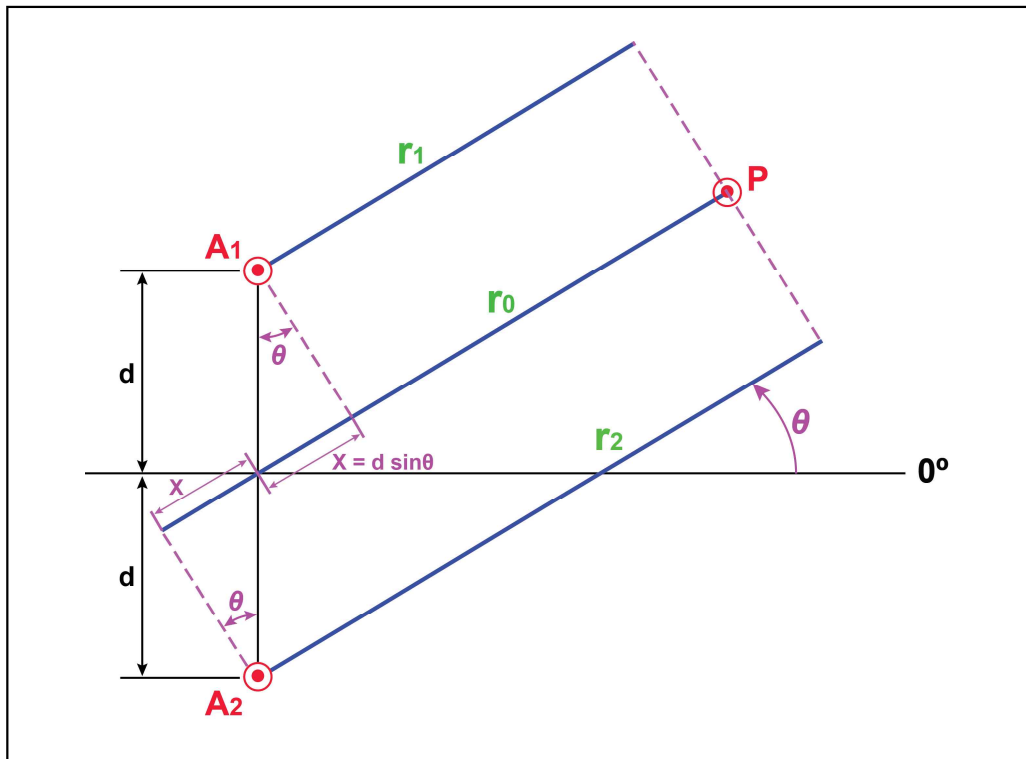


그림 2-14. Lines " $r_1$ ", " $r_2$ " and " $r_0$ " Parallel

## 제2장. 기본 개념 및 용어의 정의

그림 2-14.를 보면,  $A_1, A_2$  에서  $r_0$  선상(연장선 포함)에 수직으로 그린 직선들은 두 개의  $\theta$  각을 갖는 이등변 삼각형 2개를 만든다. 그러므로  $r_0$  의 길이는  $r_1 + X$  이고,  $r_2$  의 길이는  $r_0 + X$  이다.  $r_0$  에 대한 이들의 관계는 다음과 같다:

$$r_1 = r_0 - X$$

$$r_2 = r_0 + X$$

### $r_1, r_2$ 에 관한 방정식

그림의 도형에서  $X$  로 표현한 2개 선의 길이는 같으며, 삼각법에 의해,

$$X = d\sin\theta \quad (2-1) \quad \text{이다.}$$

여기서,

$$r_1 = r_0 - X \text{ 그리고 } r_2 = r_0 + X \quad (2-2) \quad \text{이고,}$$

$X$  를 치환하여,  $r_1, r_2$  에 관한 수식을 적으면,

$$r_1 = r_0 - d\sin\theta \quad (2-3) \quad \text{이고,}$$

$$r_2 = r_0 + d\sin\theta \quad (2-4) \quad \text{이다.}$$

$r_1, r_0, r_2$  가 평행하다는 가정하에, 방정식 2-3과 2-4는 거리( $d\sin\theta$ )에 의해  $r_1, r_2$  의 길이가  $r_0$  와 다름을 보여준다.

안테나 배열의 설치와 유지보수에 있어, 일반적으로는 피트(feet) 단위로 안테나간 거리를 표현하지만, 방사패턴의 계산에 있어서는 전기적 거리(각도)로 환산하면 매우 간편해진다. 따라서, 두 안테나 사이의 거리를 전기적인 거리(각도)로 표현하면, "a" 라고 표시한다. "a" 는 두 안테나간 물리적인 길이의 1/2이다. 즉, 두 안테나간 물리적 중심점으로부터 각 안테나까지의 거리를 전기적 각도로 표현한 것이다. 방정식 2-3과 2-4는 다음과 같이 표현된다:

$$r_1 = r_0 - a\sin\theta \quad (2-5)$$

$$r_2 = r_0 + a\sin\theta \quad (2-6)$$

상기 방정식의 모든 표현은 전기적인 거리(각도)를 의미한다. 2-5와 2-6의 방정식에 있는  $asin\theta$  는 **방사된 전기장의 상대적인 위상을 결정하는데 있어 매우 중요하다**. 방정식 2-5는  $r_1$  의 거리를 진행하는 에너지가  $r_0$  의 거리를 진행하는 에너지보다  $asin\theta$  의 양만큼 적은 거리를 이동한다는 것을 보여준다. 그러므로  $r_1$  의 위상과  $r_0$  의 위상을 비교할 때,  $r_1$  의 상대적인 위상이 P 점에서 보면,  $r_0$  에 비하여 빠르다는 것을 알 수 있다. 방정식 2-6은  $r_2$  의 거리를 이동한 에너지는  $r_0$  만큼 이동한 에너지보다  $asin\theta$  만큼 더 많은 거리를 이동함을 보여준다. 그러므로  $r_2$  와  $r_0$  간 에너지의 위상을 비교하면,  $r_2$  의 상대적인 위상은 P점을 기준으로 할 때,  $r_0$  보다 늦다는 것을 알 수 있다.

다른 방법으로 설명하면,  $A_1$  에서 P 점으로 진행하는 에너지는  $r_0$  보다 상대적인 위상이 앞서고,  $A_2$  에서 P 점으로 진행하는 에너지는  $r_0$  보다 상대적인 위상이 늦는다.  $r_0$  를 기준으로 하여,  $A_1$  으로부터의 에너지는  $asin\theta$  만큼 상대적 위상이 빠르고,  $A_2$  으로부터의 에너지는  $asin\theta$  만큼 늦는다. 이들의 관계는 안테나 배열에서 만들어 내는 방사패턴을 결정하는 중요한 부분이 된다.

### Combined Field Amplitude

한 쌍의 안테나로부터 생성되는 전파는 동일한 주파수이다. **어떤 지점에서의 전체 에너지 크기는 각 안테나로부터 방사되는 에너지의 페이서들의 벡터합에 의해 쉽게 얻을 수 있다**. P 점에서의 전체 에너지 크기는 다음과 같다:

$$\vec{E}_t = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = E_1 \angle \beta_1 + E_2 \angle \beta_2 = E_t \angle \beta_t \quad (2-7)$$

$E_1, E_2$  = 각 안테나로부터의 에너지 크기(또는 진폭)

$\beta_1, \beta_2$  = 상대적 위상각

$E_t$  = 합성 에너지의 크기

$\beta_t$  = 합성 에너지의 위상

### Relative Values

이 교재에서는 전류, 위상, 전기장 세기의 상대값만을 이용할 것이다. 상대값은 기준값으로 사용된 어떤 특정값에 대한 비율의 형태로 표현된다. 예를 들면, 만약  $I_1$

## 제2장. 기본 개념 및 용어의 정의

전류가 10암페어이고  $I_2$  전류가 5암페어라고 하면,  $I_1$  과  $I_2$  의 비율은 2:1이다. 방사패턴에 한정해서 생각해보면,  $I_1$  이 2암페어이고,  $I_2$  가 1암페어일 경우, 또는  $I_1$  이 10암페어이고,  $I_2$  가 5암페어일 경우에, 실제로는 거의 같다고 봐야 한다. 두 전류는 같은 상대값을 갖기 때문이며, 방사패턴의 모양은 두 경우가 서로 같다. 안테나로부터 방사된 에너지의 세기는 안테나 전류의 크기에 비례한다. 에너지의 세기가 안테나로부터의 거리에 반비례하기 때문에, 각 안테나 쌍으로부터 방사된 에너지는 공간상에 전파되면서 감쇄된다. 이 때문에 공간상의 한 지점에서 측정된 전기장의 상대적인 크기는 안테나 전류의 상대적인 크기와 거의 같다. 따라서, 다음과 같이 표현할 수 있다:

$$\text{상대적 에너지 크기 } E_1 = I_1, \text{ 상대적 에너지 크기 } E_2 = I_2 \quad (2-8)$$

$V/m$  단위를 사용하는 두 안테나로부터 방사된 전기장의 실제 세기는 안테나로부터의 거리와 같은 여러 가지 요소들에 의해 영향을 받는다.

**참고 :** 전류와 전기장의 상대적인 값만을 사용하기 때문에 “상대적” 이란 말은 생략될 수 있지만, 이 교재에 표현된 값은 상대값이라는 것을 항상 기억하라.

만약 안테나 쌍으로부터 방사된 각 전기장의 크기가 상대적인 단위로 표현될 경우, 방정식 2-7에서 얻은 전체 에너지의 값은 상대값으로 표현될 것이다. 이러한 이유로  $E_1$ ,  $E_2$  와 같이 상대값으로부터 얻어지거나 또는 간단한 측정방법을 통해 얻어진  $E_t$  의 크기는 보통 상대적인 에너지의 세기로서 참조되어진다. 페이지로서 표현된 수학적 방법으로 에너지의 크기를 표현하기 전에 각 에너지의 위상을 결정하여야 한다. 위상이 결정되면, 각 안테나로부터의 방사 에너지 값들을 더하여(페이지들의 벡터합) 한 지점에서의 전체 방사 에너지값을 계산할 수 있다.

### Relative Phase of Voltage

안테나 배열 주변 공간상의 어떤 지점에서 전압의 상대위상을 결정하는 것은 합성패턴을 계산하는데 있어 가장 중요한 단계일 수 있다. **전압의 크기는 안테나 전류의 크기에 의해 정해지고, 방사되는 방향(각위치, 등방성(Isotropic) 안테나인 경우)과는 관련이 없음을 알 수 있다.** 전압의 상대적인 크기가 정해져 있다면, 다음과 같은 의문이 들 수 있다: “총 에너지의 세기는 어떤 이유로 위치에 따라 변하는가?”. 그 이유는 각위치가 변화하면, 한 안테나로부터 방사된 신호 전압의 위상이 다른 안테나로부터 방사된 신호 전압의 위상과 비교하여 변화되기 때문이다.

예를 들면, 공간상의 한 지점에서 두 안테나로부터 방사된 신호의 전압들이 정확히 동위상으로 수신된다 하더라도, 위치가 이동되어 다른 지점에서 수신되었을 때는 두 전압간의 위상 차이가 발생한다. 각 위치가 변하게 되면, 두 신호 전압의 전기적 위상관계는 변할 것이다. 따라서, 합성 방사 에너지의 크기는 최대치에서 최소치로 변화하게 된다. 두 신호 전압의 위상이 상대적으로 변하게 되는 것은 동일한 한 수신점에 대하여 두 신호의 도달 거리, 즉 전기적 거리가 달라지기 때문이다.(방정식 2-5, 2-6 참조)

이전에 언급하였듯이, 공간상의 한 점에서, 방사된 전자기파 위상은 전기장을 형성하는 **안테나 전류의 초기위상과 특정 수신점까지 도달하는 전자기파의 방사거리에 영향을 받는다**. 그림 2-14.를 다시 참조하면, 만약 두 안테나들이 공간상 동일한 지점에 위치하고, 각 신호들이 두 안테나들로부터 P 점까지 도달하는 거리가 같다면, P 점까지 도달하는 두 신호의 위상은 같은 양으로 늦어지게 된다. 두 신호의 도달 거리가 같기 때문에 상대적인 위상의 차이도 없다. 하지만, 두 안테나가 동일지점에 위치하지 않고 어떤 간격을 갖고 분리되어 있다면, P 점에서 볼 때,  $A_2$  안테나로부터 방사된 에너지는  $A_1$  안테나로부터 방사된 에너지보다 멀리 이동하게 된다. 그러므로, 두 안테나로부터 방사된 신호들간에 상대적인 위상의 차이가 발생한다. 상대적인 위상 차이의 양은  $\theta$  값과 두 안테나간의 거리에 따라 결정되어질 것이다. 그림 2-14.에서 보면,  $A_2$  안테나로부터 P 점까지 방사된 신호의 위상은 다음과 같이 결정된다.

$$\beta_1 = \phi_1 - r_1$$

$\beta_1$  =  $A_1$  안테나로부터 P 점까지 이동된 신호의 전체 위상

$\phi_1$  = 안테나 전류의 위상

$r_1$  = 안테나로부터 P 점까지의 전기적 거리( $\beta$ )

안테나  $A_2$  에서 P 점까지 방사된 신호의 위상도 비슷하다.

$$\beta_2 = \phi_2 - r_2$$

$\beta_2$  =  $A_2$  안테나로부터 P 점까지 이동된 신호의 전체 위상

$\phi_2$  = 안테나 전류의 위상

$r_2$  = 안테나로부터 P 점까지의 전기적 거리( $\beta$ )

## 제2장. 기본 개념 및 용어의 정의

편의를 위해, 두 안테나의 중간지점에 대한  $\beta_1, \beta_2$  를 정의하는 것이 바람직하다. 방정식 2-5, 2-6으로부터  $r_1$  과  $r_2$  를 치환하면, 다음과 같은 식을 만들 수 있다:

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \phi_1 - (r_0 - a \sin \theta) \\ &= \phi_1 + a \sin \theta - r_0 \\ \beta_2 &= \phi_2 - (r_0 + a \sin \theta) \\ &= \phi_2 - a \sin \theta - r_0\end{aligned}$$

두 전압간 상대적 위상만이 필요하기 때문에, 상수  $r_0$  는 제거하고, 아래와 같은 두 값을 얻을 수 있다.

$$\text{상대적 위상 } \beta_1 = \phi_1 + a \sin \theta \quad (2-9)$$

$$\text{상대적 위상 } \beta_2 = \phi_2 - a \sin \theta \quad (2-10)$$

### Relative Amplitude and Phase of the Composite Field

방정식 2-7, 2-8, 2-9, 2-10을 이용하면, 안테나 쌍으로부터 P 점까지 전기장의 상대적인 값을 다음처럼 구할 수 있다:

$$E_1 = E_1 \angle \beta_1 = I_1 \angle (\phi_1 + a \sin \theta)$$

$$E_2 = E_2 \angle \beta_2 = I_2 \angle (\phi_2 - a \sin \theta)$$

여기서,

$E$  = 특정 지점의 상대전압

$I$  = 안테나 전류의 크기

$\phi$  = 안테나 전류의 위상

$a$  = 전기적인 각도 형태로 표시된 두 안테나간 거리의 절반

$\theta$  = P 점의 각위치나 방위각 이다.

이 두 방정식의 물리적인 의미를 이해하는 것은 중요하다.

- 공간상의 어떤 지점에서 측정되는 안테나 쌍으로부터 방사된 신호의 두 전압은 두 안테나간 중간지점을 기준으로 명시된다.
- 전압의 크기는 안테나 전류크기에 의해 정해진다.

- 각 전압의 상대적인 위상은 안테나 전류의 위상( $\phi$ )과 위상이동요소( $a\sin\theta$ )에 의해 결정된다. " $a\sin\theta$ " 는 0 ( $\theta=0^\circ$  일 때,  $\sin 0^\circ=0$ )에서 " $a$ " ( $\theta=90^\circ$  일 때,  $\sin 90^\circ=1$ )까지 변화된다. 또한,  $\theta=0^\circ$  일 때, 두 안테나로부터의 에너지는 관측점까지 동일한 거리만큼 이동한다. 따라서, 상대적인 위상은 변하지 않는다.
- $I, \phi, a, \theta$  에 어떤 값들을 변수로 대입하면, 공간상의 어떤 지점에서  $E_1$  과  $E_2$  의 상대적인 에너지 세기를 계산할 수 있다.

### Basic Antenna Array

그림 2-15.의 안테나 쌍에 대해 생각해보자. 그림을 보면, 두 안테나의 전기적 거리가  $180^\circ$  만큼 떨어져 있는 것을 볼 수 있다. 각 안테나에는  $1\angle 0^\circ$  의 크기를 가진 전류가 공급된다고 하면, 배열의 방사패턴은 다음과 같은 정보들에 의해 결정된다.

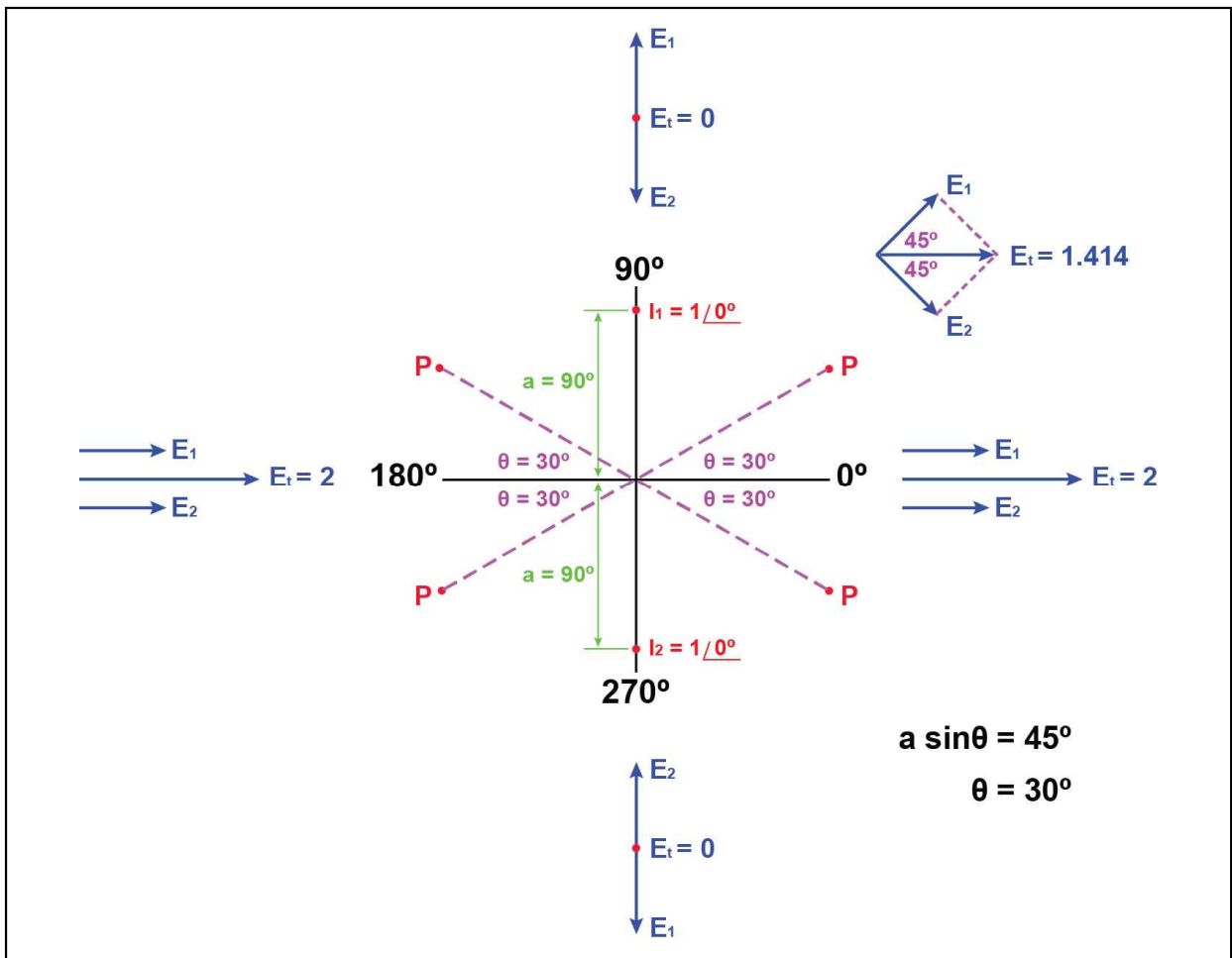


그림 2-15. An Example of Radiation Pattern Determination for an Antenna Pair

$0^\circ$  와  $180^\circ$  의 각위치에서, 두 안테나로부터의 신호들이 어떤 한 지점에 도착할 때

## 제2장. 기본 개념 및 용어의 정의

까지의 거리는 동일하다.

그래서, 그 지점에서 측정되는 전압들간 상대적인 위상차이는 없다. 안테나 전류가 동일한 위상을 갖고, 안테나들로부터 방사된 신호들이 같은 거리를 이동하기 때문에,  $0^\circ/180^\circ$ 의 축 상에 존재하는 어떤 지점에서든 동일한 상대위상이 된다. 따라서, 위상이동요소( $a \sin \theta$ )는 0 이고, 합성신호의 전압은 다음과 같이 결정된다:

$$\begin{aligned} E_t &= (E_1 \angle \phi_1 + a \sin \theta) + (E_2 \angle \phi_2 - a \sin \theta) \\ &= 1 \angle 0^\circ + 1 \angle 0^\circ \\ &= 2 \angle 0^\circ: 0^\circ \text{ 와 } 180^\circ \text{ 축상에 존재하는 모든 위치에서의 합성신호 전압값} \end{aligned}$$

관측점이  $0^\circ$ 에서  $90^\circ$  방향으로 이동되어지면, 위상 차이는  $E_1$ 과  $E_2$ 의 사이에서 유도되어질 것이다. 만약 각위치가  $\theta=30^\circ$ 인 경우, 신호들이 전파된 거리는 달라지고, 위상관계 또한 변하게 된다. 이것은 페이서  $E_1$ 과  $E_2$ 의 위상 변화를 의미하며, 다음과 같이 결정될 수 있다:

$$\begin{aligned} E_1 &= I_1 \angle \phi_1 + a \sin \theta \\ &= 1 \angle (0^\circ + 90^\circ \sin 30^\circ) = 1 \angle 45^\circ \\ E_2 &= I_2 \angle \phi_2 - a \sin \theta = 1 \angle -45^\circ \end{aligned}$$

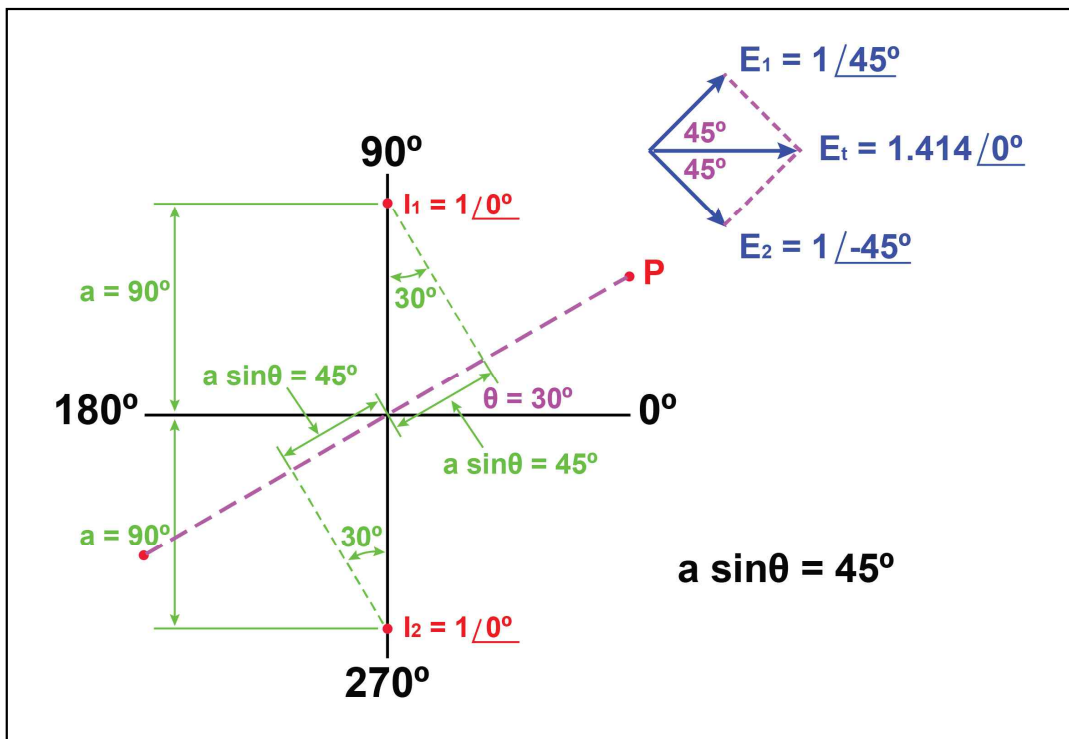


그림 2-16. Phasor Diagram at  $\theta=30^\circ$  when  $a=90^\circ$



그림 2-16.에 표현된 페이서는 그림 2-15.보다 더 자세하게 보여주고 있다. 안테나 사이의 중간점에 대해,  $E_1$  은  $asin\theta=45^\circ$  만큼 위상이 빠르다. 동시에  $E_2$  는 그만큼 느리다. 신호 전압의 위상회전에 대해서는 그림 2-16.에서 더 자세하게 다루고 있다. 먼저, 페이서를 나타내는 그림에서 보면,  $E_2$  는  $E_1$  보다  $90^\circ$  만큼 위상각이 느리다는 점에 주목하라. 이것은 2번 안테나로부터의 에너지가 1번 안테나로부터의 에너지 보다  $90^\circ$  만큼의 거리를 더 이동한 것임을 의미한다. 안테나 사이의 중간점을 기준으로 비교하면, 1번 안테나는 P 점에  $45^\circ$  만큼 더 가까우며,  $E_1$  은 그만큼 더 빠르게 P 점에 도착하므로, 위상이 빠르다는 것을 알 수 있다. 반대로, 2번 안테나는 P 점에서  $45^\circ$  만큼 멀리 있으며,  $E_2$  는  $45^\circ$  만큼 위상이 뒤진다. 정리하면, 관측점을  $\theta=90^\circ$  인 지점의 방향(반시계 방향)으로 이동하게 되면,  $E_1$  은  $asin\theta$  만큼 위상이 빨라지게 되고, 반면에,  $E_2$  는 그만큼 위상이 뒤지게 된다.

그림 2-15.를 참조하면,  $\theta=90^\circ$  인 지점에서의 신호 전압은 다음과 같이 정해진다:

$$E_1 = I_1 \angle (\phi_1 + asin\theta) = 1 \angle (0^\circ + 90^\circ \sin 90^\circ) = 1 \angle 90^\circ$$

$$E_2 = I_2 \angle (\phi_2 - asin\theta) = 1 \angle (0^\circ - 90^\circ \sin 90^\circ) = 1 \angle -90^\circ$$

따라서,

$$E_t = 1 \angle 90^\circ + 1 \angle -90^\circ = 0 \quad \text{이다.}$$

이것은  $90^\circ$  인 지점으로 관측점을 이동하였을 경우, 2번 안테나로부터 방사된 에너지가 1번 안테나로부터 방사된 에너지보다  $180^\circ$  만큼 더 이동함을 알 수 있다. 따라서,  $E_2$  는  $E_1$  에 대해  $180^\circ$  만큼 위상이 느리며, 결과적으로 서로 상쇄가 된다. 안테나들의 중간점에서 보면,  $E_1$  은  $90^\circ$  ( $asin\theta=90^\circ$ ) 앞서며,  $E_2$  는  $90^\circ$  늦게 된다. 그림의 아래쪽과 같이,  $180^\circ$  에서  $360^\circ$  방향으로 방사된 전파의 에너지 관계도 유사한 방법으로 결정될 수 있다.  $330^\circ$  ( $-30^\circ$ )의 위치에서 전압은 다음과 같다:

$$E_1 = 1 \angle (0^\circ + 90^\circ \sin 330^\circ) = 1 \angle -45^\circ$$

$$E_2 = 1 \angle (0^\circ - 90^\circ \sin 330^\circ) = 1 \angle 45^\circ$$

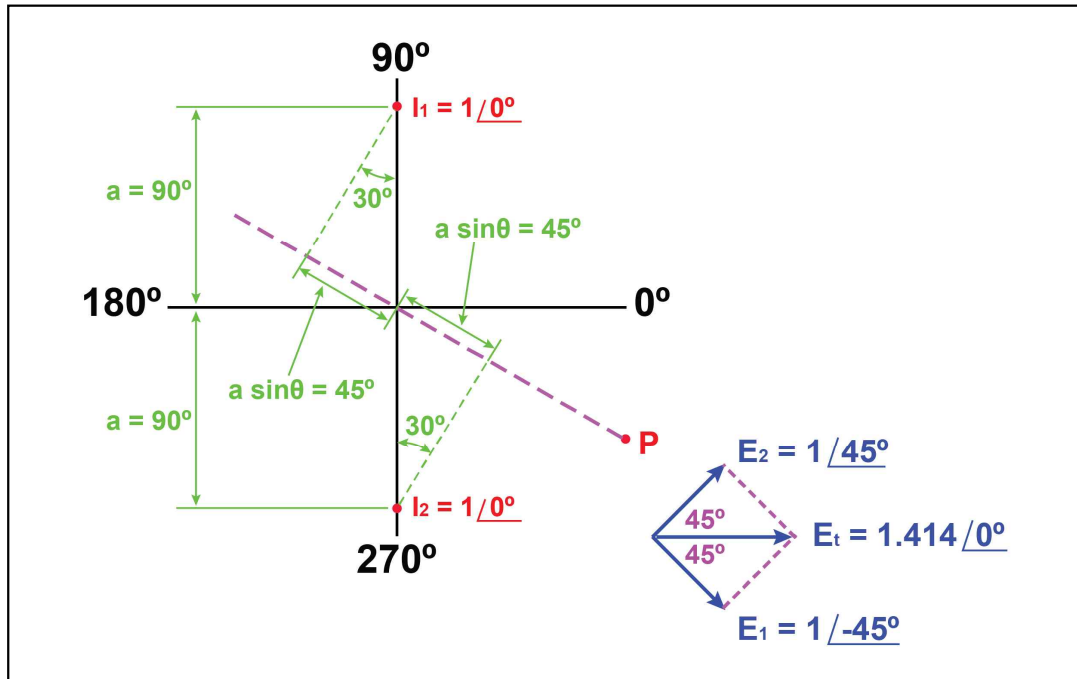
그림 2-17. Phasor Diagram of  $E_1$  and  $E_2$  at  $\theta = -30^\circ$ 

그림 2-17의 페이서 그림을 보면,  $E_1$  은  $a \sin \theta$  만큼 위상이 뒤지며,  $E_2$  는 그만큼 앞서게 된다. 이유는 1번 안테나로부터 방사된 에너지는 2번 안테나로부터의 에너지보다 더 먼거리를 이동하기 때문이다. 안테나들의 중간지점에 보면,  $E_2$  는  $a \sin \theta$  만큼 빠르며,  $E_1$  은 그만큼 뒤지게 된다.

관측점을  $270^\circ (-90^\circ)$  지점 방향으로 이동하면서 보면, 페이서는  $E_2$  가  $90^\circ$  앞서고  $E_1$  이  $90^\circ$  만큼 뒤지게 될 때까지 회전을 계속하게 된다.

합성 방사패턴은 그림 2-18.에서 볼 수 있다.

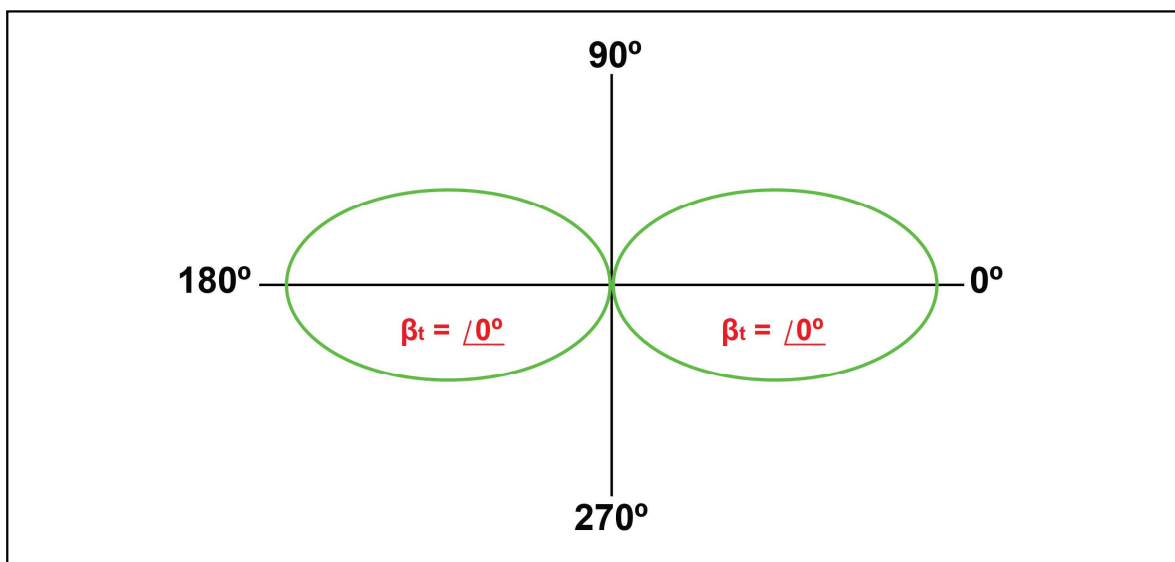


그림 2-18. Radiation Pattern for the Isotropic Antenna Pair of Figure 2-15.

## 예2 : 안테나 방사패턴 그리기

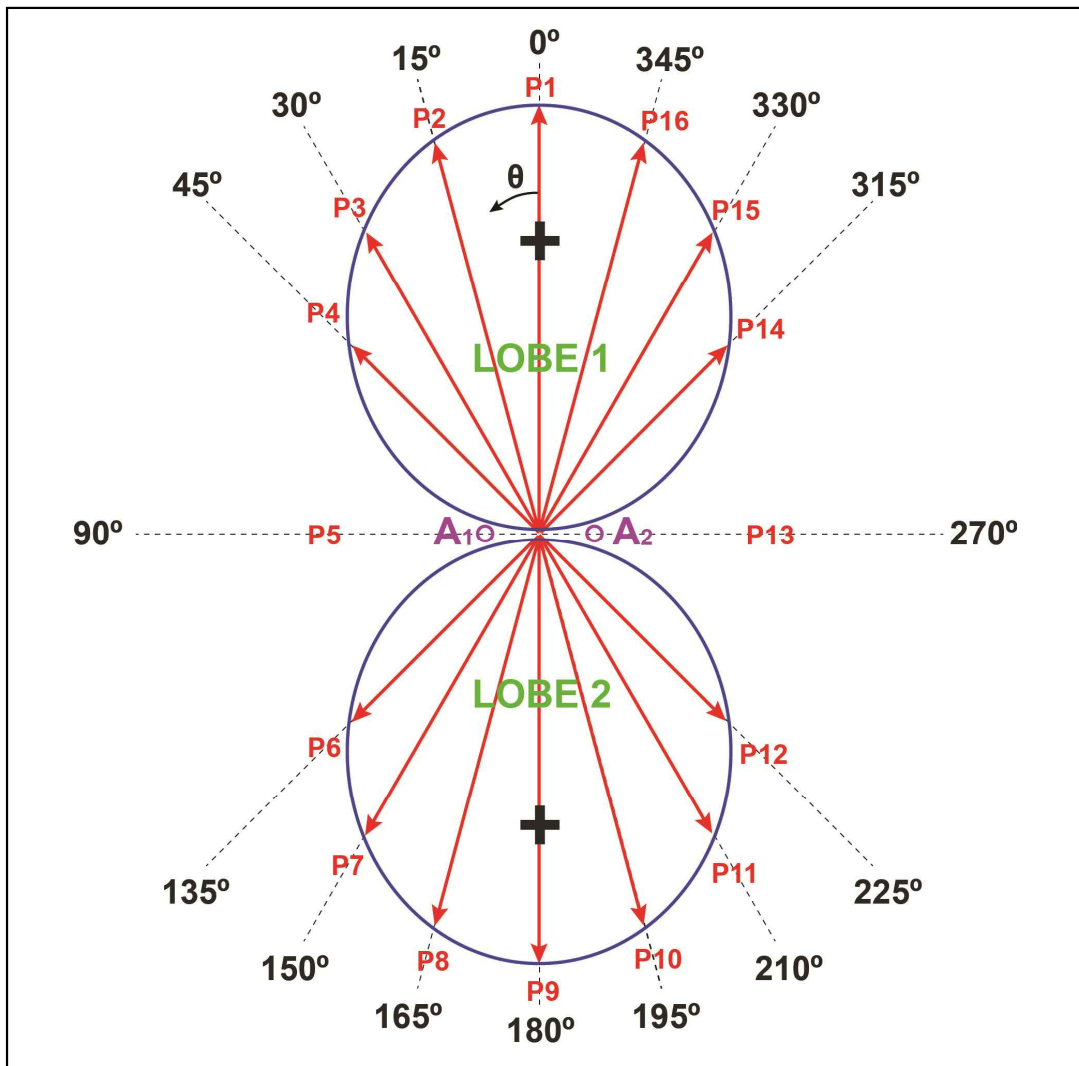
안테나  $A_1$  과  $A_2$  사이의 전기적 거리(Antenna Spacing),  $2a = 180^\circ$  이고,  $A_1$  과  $A_2$  에 공급하는 안테나 전류는  $\vec{I}_1 = \vec{I}_2 = 1 \angle 0^\circ$  로서 상호크기와 위상이 같을 때; 안테나 쌍으로부터 동일 반경에 있는 수많은 P 지점들에서 측정된 종합 전계강도를 계산하고, 그 전계강도를 P 점들까지의 거리를 기준으로 하여 비례한 만큼의 상대적 세기를 점으로 표현하고, 그 점들을 부드러운 곡선으로 연결시키면, 다음 예 그림 2-2와 같은 방사패턴을 그릴 수 있다.

$$\triangleright \vec{E}_t = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = I_1 \angle(\phi_1 + a \sin \theta) + I_2 \angle(\phi_2 - a \sin \theta)$$

$$\triangleright I_1 = I_2 = I \quad \phi_1 = \phi_2 = 0^\circ$$

$$\triangleright \vec{E}_1 = I \angle(+a \sin \theta) \quad \vec{E}_2 = I \angle(-a \sin \theta)$$

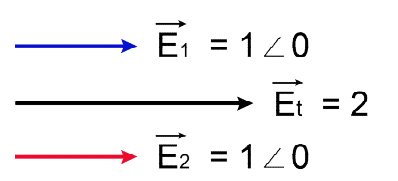
$$\triangleright a = 90^\circ, \text{ 안테나 사이의 중간선이 방위각 기준점 } (\theta = 0^\circ)$$



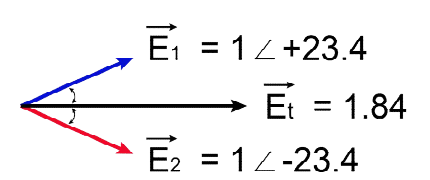
예 그림 2-3.  $a=90^\circ$ ,  $\phi_1 = \phi_2 = 0^\circ$ ,  $I_1 = I_2$  일 때의 안테나 방사패턴

## 제2장. 기본 개념 및 용어의 정의

1) P1 지점( $\theta = 0^\circ$ )의 전계강도  $E_t$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{aligned}\vec{E}_t &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\ &= I\angle(+a\sin\theta) + I\angle(-a\sin\theta) \\ &= 1\angle(+90\sin 0^\circ) + 1\angle(-90\sin 0^\circ) \\ \sin 0^\circ &= 0 \text{ 이므로,} \\ &= 1\angle(+90 \times 0) + 1\angle(-90 \times 0) \\ &= 1\angle 0^\circ + 1\angle 0^\circ = 2\end{aligned}$ |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

2) P2 지점( $\theta = 15^\circ$ )의 전계강도  $E_t$

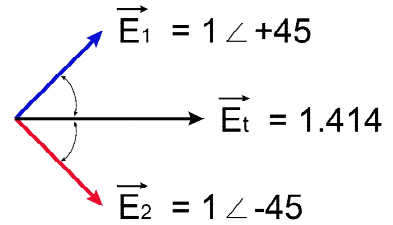
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{aligned}\vec{E}_t &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\ &= I\angle(+a\sin\theta) + I\angle(-a\sin\theta) \\ &= 1\angle(+90\sin 15^\circ) + 1\angle(-90\sin 15^\circ) \\ \sin 15^\circ &= 0.26 \text{ 이므로,} \\ &= 1\angle(+90 \times 0.26) + 1\angle(-90 \times 0.26) \\ &= 1\angle 23.4 + 1\angle -23.4 = 1.84\end{aligned}$ $\begin{aligned}\vec{E}_t &= I\cos(a\sin\theta) + jI\sin(a\sin\theta) \\ &\quad + I\cos(a\sin\theta) - jI\sin(a\sin\theta) \\ &= 2 I\cos(a\sin\theta) \\ &= 2 \times 1 \times \cos(90 \times \sin 15^\circ) \\ &= 2 \times \cos(90 \times 0.26) \\ &= 2 \times \cos 23.4^\circ = 2 \times 0.92 = 1.84\end{aligned}$ |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**참고 :** 복소수 형태로 풀이하면, 다음과 같다:

$$\begin{aligned}\vec{E}_t &= I\angle(+a\sin\theta) + I\angle(-a\sin\theta) \\ &= [(I\cos(a\sin\theta)) + j(I\sin(a\sin\theta))] + [(I\cos(-a\sin\theta)) + j(I\sin(-a\sin\theta))] \\ \text{그리고, } \cos(-\theta) &= \cos\theta, \quad \sin(-\theta) = -\sin\theta \text{ 이다.}\end{aligned}$$

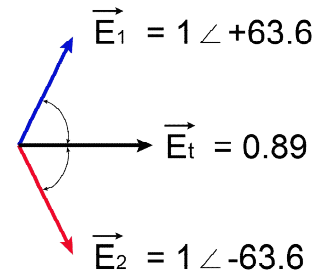
3) P3 지점( $\theta = 30^\circ$ )의 전계강도  $E_t$

$$\begin{aligned}
 \vec{E}_t &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\
 &= I \angle(+a \sin \theta) + I \angle(-a \sin \theta) \\
 &= 1 \angle(+90 \sin 30^\circ) + 1 \angle(-90 \sin 30^\circ) \\
 \sin 30^\circ &= 0.5 \text{ 이므로,} \\
 &= 1 \angle(+90 \times 0.5) + 1 \angle(-90 \times 0.5) \\
 &= 1 \angle 45^\circ + 1 \angle -45^\circ = 2 \\
 &= 2 \cos 45^\circ = 2 \times 0.707 = 1.414
 \end{aligned}$$



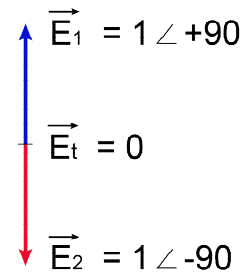
4) P4 지점( $\theta = 45^\circ$ )의 전계강도  $E_t$

$$\begin{aligned}
 \vec{E}_t &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\
 &= I \angle(+a \sin \theta) + I \angle(-a \sin \theta) \\
 &= 1 \angle(+90 \sin 45^\circ) + 1 \angle(-90 \sin 45^\circ) \\
 \sin 45^\circ &= 0.707 \text{ 이므로,} \\
 &= 1 \angle(+90 \times 0.707) + 1 \angle(-90 \times 0.707) \\
 &= 1 \angle 63.6^\circ + 1 \angle -63.6^\circ \\
 &= 2 \cos 63.6^\circ = 2 \times 0.445 = 0.89
 \end{aligned}$$



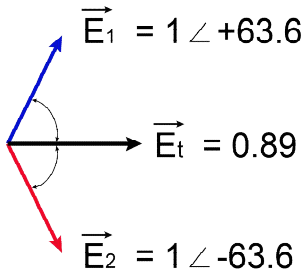
5) P5 지점( $\theta = 90^\circ$ )의 전계강도  $E_t$

$$\begin{aligned}
 \vec{E}_t &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\
 &= I \angle(+a \sin \theta) + I \angle(-a \sin \theta) \\
 &= 1 \angle(+90 \sin 90^\circ) + 1 \angle(-90 \sin 90^\circ) \\
 \sin 90^\circ &= 1 \text{ 이므로,} \\
 &= 1 \angle(+90 \times 1) + 1 \angle(-90 \times 1) \\
 &= 1 \angle 90^\circ + 1 \angle -90^\circ \\
 &= 2 \cos 90^\circ = 2 \times 0 = 0
 \end{aligned}$$

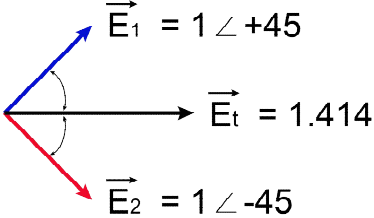


## 제2장. 기본 개념 및 용어의 정의

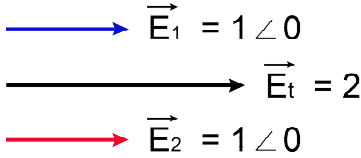
6) P6 지점( $\theta = 135^\circ$ )의 전계강도  $E_t$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{aligned}\vec{E}_t &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\ &= I \angle(+\sin\theta) + I \angle(-\sin\theta) \\ &= 1 \angle(+90 \sin 135^\circ) + 1 \angle(-90 \sin 135^\circ) \\ \sin 135^\circ &= 0.707 \text{ 이므로,} \\ &= 1 \angle(+90 \times 0.707) + 1 \angle(-90 \times 0.707) \\ &= 1 \angle 63.6^\circ + 1 \angle -63.6^\circ \\ &= 2 \cos 63.6^\circ = 2 \times 0.445 = 0.89\end{aligned}$ |  <p> <math>\vec{E}_1 = 1 \angle +63.6</math><br/> <math>\vec{E}_2 = 1 \angle -63.6</math><br/> <math>\vec{E}_t = 0.89</math> </p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7) P7 지점( $\theta = 150^\circ$ )의 전계강도  $E_t$

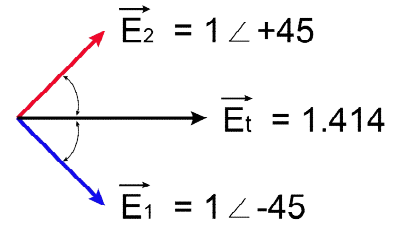
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{aligned}\vec{E}_t &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\ &= I \angle(+\sin\theta) + I \angle(-\sin\theta) \\ &= 1 \angle(+90 \sin 150^\circ) + 1 \angle(-90 \sin 150^\circ) \\ \sin 150^\circ &= 0.5 \text{ 이므로,} \\ &= 1 \angle(+90 \times 0.5) + 1 \angle(-90 \times 0.5) \\ &= 1 \angle 45^\circ + 1 \angle -45^\circ \\ &= 2 \cos 45^\circ = 2 \times 0.707 = 1.414\end{aligned}$ |  <p> <math>\vec{E}_1 = 1 \angle +45</math><br/> <math>\vec{E}_2 = 1 \angle -45</math><br/> <math>\vec{E}_t = 1.414</math> </p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

8) P9 지점( $\theta = 180^\circ$ )의 전계강도  $E_t$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{aligned}\vec{E}_t &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\ &= I \angle(+\sin\theta) + I \angle(-\sin\theta) \\ &= 1 \angle(+90 \sin 180^\circ) + 1 \angle(-90 \sin 180^\circ) \\ \sin 180^\circ &= 0 \text{ 이므로,} \\ &= 1 \angle(+90 \times 0) + 1 \angle(-90 \times 0) \\ &= 1 \angle 0^\circ + 1 \angle 0^\circ \\ &= 2 \cos 0^\circ = 2\end{aligned}$ |  <p> <math>\vec{E}_1 = 1 \angle 0</math><br/> <math>\vec{E}_2 = 1 \angle 0</math><br/> <math>\vec{E}_t = 2</math> </p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

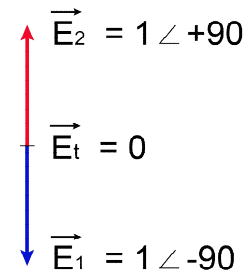
9) P11 지점( $\theta = 210^\circ$ )의 전계강도  $E_t$

$$\begin{aligned}
 \vec{E}_t &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\
 &= I \angle(+a \sin \theta) + I \angle(-a \sin \theta) \\
 &= 1 \angle(+90 \sin 210^\circ) + 1 \angle(-90 \sin 210^\circ) \\
 \sin 210^\circ &= -0.5 \text{ 이므로,} \\
 &= 1 \angle(+90 \times -0.5) + 1 \angle(-90 \times -0.5) \\
 &= 1 \angle -45^\circ + 1 \angle 45^\circ \\
 &= 2 \cos 45^\circ = 2 \times 0.707 = 1.414
 \end{aligned}$$



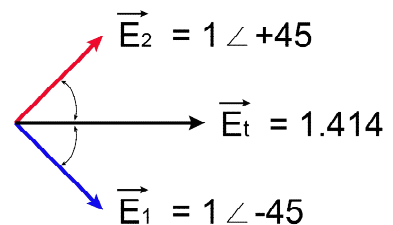
10) P13 지점( $\theta = 270^\circ$ )의 전계강도  $E_t$

$$\begin{aligned}
 \vec{E}_t &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\
 &= I \angle(+a \sin \theta) + I \angle(-a \sin \theta) \\
 &= 1 \angle(+90 \sin 270^\circ) + 1 \angle(-90 \sin 270^\circ) \\
 \sin 270^\circ &= -1 \text{ 이므로,} \\
 &= 1 \angle(+90 \times -1) + 1 \angle(-90 \times -1) \\
 &= 1 \angle -90^\circ + 1 \angle 90^\circ \\
 &= 2 \cos 90^\circ = 2 \times 0 = 0
 \end{aligned}$$



11) P15 지점( $\theta = 330^\circ$ )의 전계강도  $E_t$

$$\begin{aligned}
 \vec{E}_t &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\
 &= I \angle(+a \sin \theta) + I \angle(-a \sin \theta) \\
 &= 1 \angle(+90 \sin 330^\circ) + 1 \angle(-90 \sin 330^\circ) \\
 \sin 330^\circ &= -0.5 \text{ 이므로,} \\
 &= 1 \angle(+90 \times -0.5) + 1 \angle(-90 \times -0.5) \\
 &= 1 \angle -45^\circ + 1 \angle 45^\circ \\
 &= 2 \cos 45^\circ = 2 \times 0.707 = 1.414
 \end{aligned}$$



### Summary

### Key Points

- 공간에 전자기파를 방사하고 수신함으로써 정보를 송수신한다.
- 전기장 페이서의 위치는 전파의 편파특성(Polarization)을 결정한다.
- 방사패턴은 안테나로부터 일정한 거리의 지점에서 각위치별로 측정 또는 계산한 상대적인 에너지의 세기를 점으로 그리고, 이들을 부드러운 곡선으로 이어서 모양을 만든다.
- 등방성 방사체는 표준화된 기준 안테나로서 사용된다. 등방성 방사체가 모든 방향으로 동일한 세기의 에너지를 방사하고, 일정한 거리에서 측정된 방사된 에너지의 상대적 크기를 표시하여, 이들을 부드러운 선으로 연결하면, 그 모양은 측정하는 방향에 관계없이 둥근 형태이다.
- 모든 물리적인 안테나들은 어떤 기준면에서 방향성을 갖고 전파를 방사한다.
- 특정 모양의 패턴은 다수의 안테나 소자들에 의한 배열을 구성함으로써 형성될 수 있으며, 기본 형태는 2개의 안테나 소자(엘레먼트)를 사용한 것이다.
- 안테나 배열의 전파패턴 형태는 공간상의 한 지점에서 측정된 각 안테나 소자들로부터 방사된 신호들의 페이서들을 합(벡터합)하는 방법으로, 여러 지점(각위치)에서 계산된 값들을 상대적 크기로 표시하고, 이들을 선으로 연결함으로써 결정할 수 있다.